第二讲　电场强度与高斯定理

电场强度描述电荷产生的电场。对离散和连续电荷分布，用叠加原理计算电场；电场通量与高斯定理则给出电荷和场的积分关系。

一　电场与电场强度

1 电场传递电磁相互作用

库仑定律给出了两个静止点电荷之间的力，却还没有说明这种相互作用如何传递。电场的观念把问题分成两步：源电荷在周围空间产生电场，处在该场中的电荷受到电场力。电场具有空间分布，电磁场的变化以有限速度传播。

在静电问题中，源电荷固定，电场不随时间变化。一般时变电磁过程中，场还可以储存和传递动量，因此完整的动量守恒应针对粒子与场组成的孤立体系来表述。

2 用试探电荷定义场强

在待研究的位置放置试探电荷 q_0。试探电荷的几何尺寸应足够小，使它可以视为点电荷；电荷量也应足够小，使它对原有电荷分布的影响可以忽略。所谓“足够小”，由所需精度和具体体系决定。

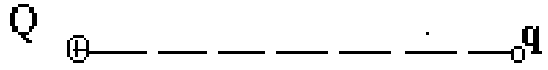


图 2-1　源电荷与试探电荷之间的位置关系

电场强度是电场对试探电荷的作用力与试探电荷量的比值。若需明确排除试探电荷引起的扰动，可写成极限形式：

$$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}) = \lim_{q_0 \to 0} \frac{\boldsymbol{F}_{\text{电}}(\boldsymbol{r})}{q_0}. \tag{1}$$

场强方向规定为正试探电荷受力的方向。负电荷的受力方向与场强相反。$\boldsymbol{E}$ 描述给定源电荷所产生的场，不取决于用来测量它的试探电荷。

3 点电荷电场与单位

设源点电荷 Q 位于原点，$\hat{\boldsymbol{r}}$ 从源电荷指向场点，则

$$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{r^2}\hat{\boldsymbol{r}}. \tag{2}$$

正电荷的电场向外，负电荷的电场向内。国际单位制中，场强单位为 N/C，也可写成 V/m；量纲为 $[E] = MLT^{-3}I^{-1}$。以下记 $k = 1/(4\pi\varepsilon_0)$。

二　场强叠加原理与连续分布

1 点电荷组的电场

多个点电荷共同存在时，总电场等于各点电荷单独产生的电场的矢量和。这来自电场力的叠加原理：先把各电荷对同一试探电荷的力相加，再除以试探电荷量。

$$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}) = \sum_i \boldsymbol{E}_i(\boldsymbol{r}) = k\sum_i q_i \frac{\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_i}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_i|^3}. \tag{3}$$

这里 $\boldsymbol{r}_i$ 是第 i 个源电荷的位置，$\boldsymbol{r}$ 是场点的位置。应相加的是矢量，不能一般地把各场强的大小直接相加。

2 把连续带电体分成电荷元

对于连续分布的带电体，取足够小的电荷元 $\mathrm{d}q$。设电荷元位于 $\boldsymbol{r}'$，从它指向场点的矢量为 $\boldsymbol{R} = \boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}'$，则

$$\mathrm{d}\boldsymbol{E} = k\frac{\mathrm{d}q}{R^2}\hat{\boldsymbol{R}}, \qquad \boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}) = k\int \frac{\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|^3}\,\mathrm{d}q.$$

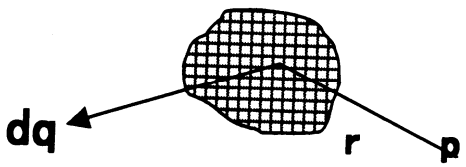


图 2-2　带电体上的电荷元及其到场点的方向

积分范围覆盖整个带电体。$\mathrm{d}q$ 的具体形式和积分的重数，取决于电荷的空间分布。

分布类型	电荷元	密度及单位
线分布	$\mathrm{d}q = \lambda\,\mathrm{d}l$	线电荷密度 λ，$\mathrm{C/m}$
面分布	$\mathrm{d}q = \sigma\,\mathrm{d}S$	面电荷密度 σ，$\mathrm{C/m^2}$
体分布	$\mathrm{d}q = \rho\,\mathrm{d}V$	体电荷密度 ρ，$\mathrm{C/m^3}$

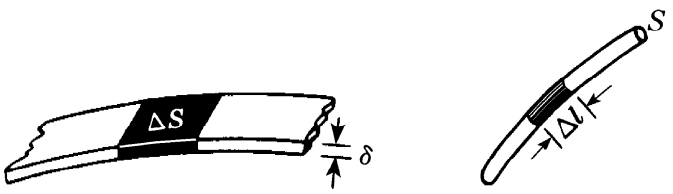


图 2-3　薄层与细棒中的几何微元

3 电场的矢量积分

通常先判断对称性，确定哪些分量相互抵消，再把保留下来的分量写成标量积分。每个分量都要包含方向的投影因子；积分变量和场点坐标也应明确区分。不能只把 $\int \mathrm{d}E$ 当作总

场强。

4 源坐标与场点坐标

在积分中，源坐标 $\boldsymbol{r}'$ 改变，场点 $\boldsymbol{r}$ 固定。场强的方向单位矢量也随源点变化，通常不能先求出 $\int \mathrm{d}q/R^2$，再任意补上一个方向。选定直角坐标后，可分别写出

$$E_x = k\int \frac{x-x'}{R^3}\,\mathrm{d}q, \qquad E_y = k\int \frac{y-y'}{R^3}\,\mathrm{d}q, \qquad E_z = k\int \frac{z-z'}{R^3}\,\mathrm{d}q.$$

几何对称性只有在电荷密度也满足相应对称时，才能用于抵消分量。对称位置的两小段若电量不同，它们的轴向分量一般不能抵消。

取微元前先判断哪种划分能同时简化距离、投影和积分范围。圆盘沿轴线的问题取同心细环，往往比直接取小矩形更简便；一般面外场点则未必如此。

5 由体密度得到面密度与线密度

实际薄层仍有体积。若它的厚度为 t，体密度在厚度方向近似均匀，可用 $\sigma \simeq \rho t$ 表示面密度。细棒截面面积为 A，截面内体密度均匀时，线密度为 $\lambda \simeq \rho A$。因此面、线分布是对某些几何尺寸积分之后得到的有效描述。

若厚度或截面内部密度不均匀，应使用 $\sigma = \int \rho\,\mathrm{d}n$、$\lambda = \int_A \rho\,\mathrm{d}A$。使用这些近似之前，应确认被忽略的尺寸相对于场点距离足够小，且不会丢掉主要的场变化。

6 近似展开需要明确小参数

常用工具是

$$(1+u)^{\alpha} = 1 + \alpha u + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2}u^2 + O(u^3), \qquad |u| \ll 1.$$

例如 $(r^2+a^2)^{-3/2} = r^{-3}(1+a^2/r^2)^{-3/2}$，小参数为 a^2/r^2。直接忽略 a^2 会得到首项，保留 $-3a^2/(2r^2)$ 则给出首个修正。每次近似都应说清：在哪个范围有效、舍弃了哪个阶次、关注的是绝对误差还是相对误差。

注意　总电荷或低阶矩为零时，相应远场项会抵消。应把展开保留到首个非零项；不能在相减之前分别只保留会互相抵消的首项，然后断言总场为零。

三　用电场线表示电场

1 电场线的方向与疏密

电场线是在空间画出的有向曲线：曲线上每一点的切线方向与该处电场方向一致。按统一的绘图约定，场强较大的区域画得较密，场强较小的区域画得较疏。电场线是描述场的工具，线的根数由绘图约定决定。

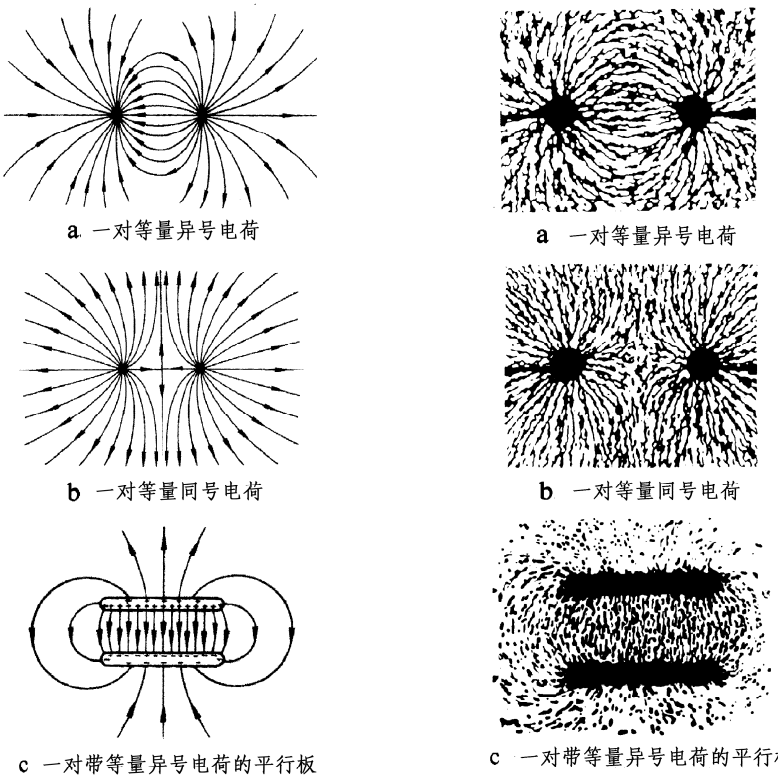


图 2-4　几种电场线分布及实验中的显示：异号电荷、同号电荷和平行极板

2 电场线与粒子轨迹

电场线不是电荷运动的轨迹。带电粒子的运动还取决于初速度及其他作用力，不能只凭电场线确定运动路径。

在场强非零且连续的普通场点，电场方向是唯一的，所以电场线不相交。静电场线从正电荷或无穷远出发，终止于负电荷或无穷远；静电场线不形成闭合环路，这与静电场的环流为零有关。

图中的线通常只是三维分布的示意或截面。判断对称性和计算通量时，应回到实际空间中的矢量场，而不能把平面图上数出的线直接当成物理测量值。

四　电偶极子：轴线上的电场

1 模型与电偶极矩

电偶极子由电量分别为 $-q$ 和 $+q$ 的两个点电荷组成，其中 $q>0$，两者相距 l。以连线中点为原点，定义从负电荷指向正电荷的矢量 $\boldsymbol{l}$，电偶极矩为

$$\boldsymbol{p}=q\boldsymbol{l},\qquad p=ql. \tag{4}$$

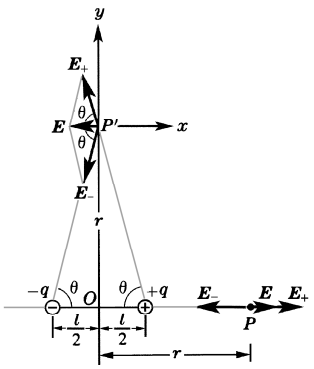


图 2-5　电偶极子及轴线、中垂线上的场点

电偶极矩同时包含电荷量、间距和方向，是描述远处偶极子电场的重要物理量，单位为 $\mathrm{C}\cdot\mathrm{m}$。

2 轴线上电场的精确表达式

取正电荷一侧的轴线场点 P，它到中点的距离为 $r > l/2$。正电荷的场向右，负电荷的场向左，因此轴线方向的合场为两者之差。

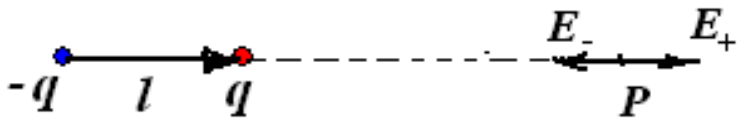


图 2-6　轴线场点处两个电场的方向与叠加

$$E_{\text{轴}} = kq\left[\frac{1}{(r-l/2)^2} - \frac{1}{(r+l/2)^2}\right] = k\frac{2qlr}{(r^2-l^2/4)^2}.$$

3 轴线上电场的远场近似

当 $r \gg l$ 时，可以在上式中忽略相对于 r^2 很小的 $l^2/4$，得到

$$\boldsymbol{E}_{\text{轴}} \simeq k\frac{2\boldsymbol{p}}{r^3}. \tag{5}$$

轴线远场与电偶极矩同向，场强按 r^{-3} 衰减。虽然两电荷总电量为零，它们的电场并不在空间每一点都相互抵消。

五　电偶极子：中垂线上的电场

1 用对称性判断方向

取中垂线上的场点 P'，它到偶极子中点的距离为 r。两电荷到场点的距离同为 $R = \sqrt{r^2 + l^2/4}$，所以各自产生的场强大小相等。垂直于偶极矩的分量相互抵消，沿偶极矩反方向的分量相加。

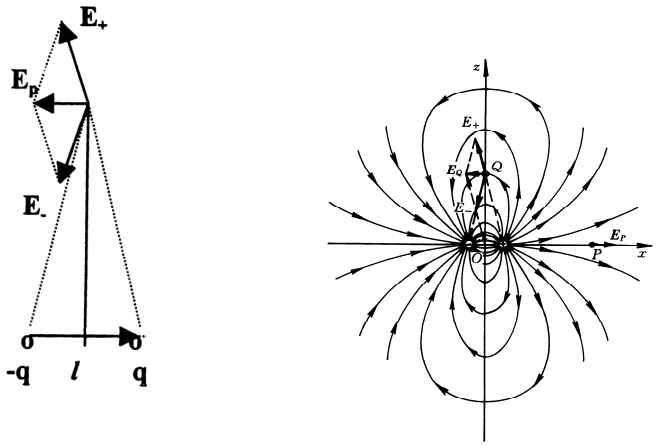


图 2-7　中垂线上的场强分解与偶极子电场线

2 投影后相加

若 θ 是单个电荷的电场与合场方向的夹角，则 $\cos\theta = (l/2)/R$。故合场大小为

$$E_{\text{中垂}} = 2\frac{kq}{R^2}\frac{l/2}{R} = k\frac{ql}{(r^2 + l^2/4)^{3/2}}.$$

包含方向的精确结果及其远场近似为

$$\boldsymbol{E}_{\text{中垂}} = -k\frac{\boldsymbol{p}}{(r^2 + l^2/4)^{3/2}} \simeq -k\frac{\boldsymbol{p}}{r^3} \qquad (r \gg l). \tag{6}$$

3 比较两个典型方向

在相同的远场距离 r 处，轴线上的场强大小是中垂线上的两倍；前者与 $\boldsymbol{p}$ 同向，后者与 $\boldsymbol{p}$ 反向。两种结果都表现出 r^{-3} 的衰减规律。

偶极子在一般方向上的远场可写成

$$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}) \simeq \frac{k}{r^3}\left[3(\boldsymbol{p}\cdot\hat{\boldsymbol{r}})\hat{\boldsymbol{r}} - \boldsymbol{p}\right].$$

分别令 $\hat{\boldsymbol{r}}$ 平行或垂直于 $\boldsymbol{p}$，即可检验轴线和中垂线上的结果。这一式子采用了 $r \gg l$ 的近似，不能用于紧靠某一电荷的位置。

六　均匀带电棒中垂面上的电场

设细棒沿 z 轴放置，长度为 $2l$，总电量为 q，线电荷密度 $\lambda = q/(2l)$。场点 P 位于中垂面上，到棒的距离为 r。用 E_r 表示径向分量，其正方向取为离开棒的方向。

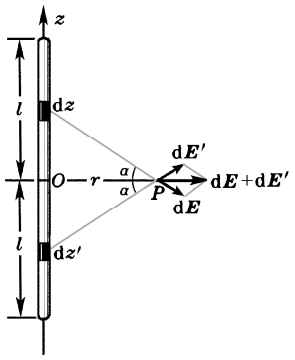


图 2-8　对称位置的电荷元产生的轴向分量抵消，径向分量相加

1 取微元并投影

在 z 处取电荷元 $\mathrm{d}q=\lambda\,\mathrm{d}z$。它到场点的距离为 $\sqrt{r^2+z^2}$。位于 z 与 $-z$ 的两个微元具有相等电量，轴向分量反向，径向分量同向。因此合场满足 $E_z=0$。

$$\mathrm{d}E_r=k\frac{\lambda\,\mathrm{d}z}{r^2+z^2}\frac{r}{\sqrt{r^2+z^2}}=k\frac{\lambda r\,\mathrm{d}z}{(r^2+z^2)^{3/2}}.$$

2 确定积分限

覆盖整根棒的积分限为 $-l$ 到 l，也可利用偶对称性，写成从 0 到 l 的积分再乘以 2：

$$\begin{aligned}E_r&=2k\lambda r\int_0^{l}\frac{\mathrm{d}z}{(r^2+z^2)^{3/2}}\\&=2k\lambda r\left[\frac{z}{r^2\sqrt{r^2+z^2}}\right]_0^{l}=k\frac{q}{r\sqrt{r^2+l^2}}.\end{aligned}$$

3 用极限检验结果

当 $r\gg l$ 时，$E_r\simeq kq/r^2$，远处的带电棒可以近似为点电荷。若保持 λ 不变，并令 $l\to\infty$，则得到无限长均匀带电直线的结果：

$$E_r=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}. \tag{7}$$

这里的无限长极限保持的是线电荷密度，而不是总电量。若场点偏离中垂面，z 与 $-z$ 微元到场点的距离一般不同，轴向分量就不一定抵消，不能继续使用 $E_z=0$。

七　均匀带电圆环轴线上的电场

设圆环半径为 a，总电量为 Q，沿轴线建立 x 轴。场点 P 的坐标为 x，到环上任一微元的距离都是 $R=\sqrt{x^2+a^2}$。

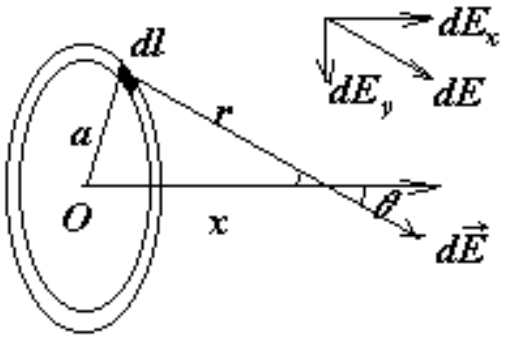


图 2-9　圆环电荷元及其场强分解

1 取微元与判断对称性

线电荷密度为 $\lambda = Q/(2\pi a)$，电荷元为 $\mathrm{d}q = \lambda\,\mathrm{d}l$。环上相对的两个微元产生的横向分量相互抵消，轴向分量相加。因此总场沿轴线。

$$\mathrm{d}E_x = k\frac{\mathrm{d}q}{R^2}\frac{x}{R} = k\frac{x\,\mathrm{d}q}{(x^2+a^2)^{3/2}}.$$

2 沿整环积分

对给定场点，x 和 R 都不随电荷元的位置变化，可提到积分号外，故

$$E_x = k\frac{x}{(x^2+a^2)^{3/2}}\int \mathrm{d}q = k\frac{Qx}{(x^2+a^2)^{3/2}}. \tag{8}$$

上式是带符号的轴向分量，适用于轴线两侧。对于正电荷圆环，$x>0$ 一侧的场沿正轴向，$x<0$ 一侧的场沿负轴向；环心 $x=0$ 处的总场为零。

3 远处极限与微元法的推广

当 $|x| \gg a$ 时，圆环在远处表现为点电荷：

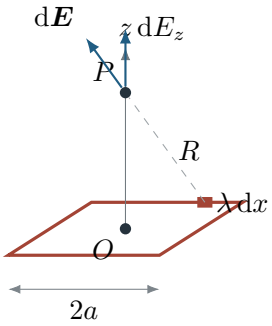
$$E_x \simeq k\frac{Qx}{|x|^3}, \qquad |E_x| \simeq k\frac{|Q|}{x^2}.$$

求均匀带电圆盘轴线上的场时，可把圆盘分成半径为 a、宽度为 $\mathrm{d}a$ 的同心细环。若面电荷密度为 σ，细环的电量为 $\mathrm{d}Q = \sigma\,2\pi a\,\mathrm{d}a$，再把每个细环的轴向场相加。

对于正方形带电线框，可把四边分别当作带电线段；对于长方形带电板，则可取面电荷元或先分成细条。微元法的关键是选取便于利用对称性、便于写出距离和投影关系的微元。

4 正方形线框：四条有限棒的轴向投影

均匀细线框位于 xy 平面，中心在原点，边长为 $2a$、线密度为 λ。场点为 $P(0,0,z)$。四重旋转对称性保证面内分量相消，只有 E_z 保留；这并不保证任意高斯面上的场强相同，因此仍需积分。



线框几何与解答取元图：在 $y=a$ 一边取微元，先投影再积分。

取 $y=a$ 一边的源点 $(x,a,0)$，其中 $-a\le x\le a$。有

$$R^2=x^2+a^2+z^2,\qquad \mathrm{d}E_z=\frac{k\lambda z\,\mathrm{d}x}{(x^2+a^2+z^2)^{3/2}}.$$

各边的轴向贡献相同。令 $c^2=a^2+z^2$，使用

$$\int\frac{\mathrm{d}x}{(x^2+c^2)^{3/2}}=\frac{x}{c^2\sqrt{x^2+c^2}},$$

得到

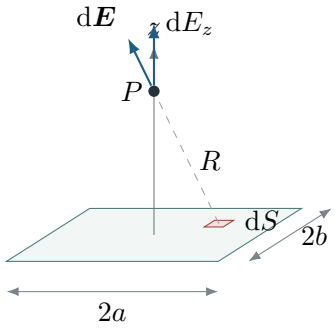
$$E_z=4k\lambda z\int_{-a}^{a}\frac{\mathrm{d}x}{(x^2+a^2+z^2)^{3/2}}=\boxed{\frac{8k\lambda az}{(a^2+z^2)\sqrt{2a^2+z^2}}}.$$

总电量 $Q=8a\lambda$。在 $|z|\gg a$ 时恢复 $E_z\simeq kQz/|z|^3$；近中心则有 $E_z\simeq 4\sqrt{2}\,k\lambda z/a^2$。中心不在线框上，场连续且为零。把有限线框误当成无限平面，会丢掉这些近、远场特征。

5 矩形薄板：求场积分与立体角的联系

矩形薄板位于 $z=0$，边界为 $|x|\le a,|y|\le b$，均匀面密度为 σ。场点仍为 $P(0,0,z)$，先取 $z>0$。镜像对称保证 $E_x=E_y=0$，取 $\mathrm{d}q=\sigma\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，有

$$E_z=4k\sigma\int_0^a\int_0^b\frac{z\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x}{(z^2+x^2+y^2)^{3/2}}.$$



矩形板的面微元与轴向投影；四个象限对称相加。

先对 y 积分：

$$\int_0^b\frac{z\,\mathrm{d}y}{(z^2+x^2+y^2)^{3/2}}=\frac{zb}{(z^2+x^2)\sqrt{z^2+x^2+b^2}}.$$

可微分核验外层原函数为

$$\arctan\frac{bx}{z\sqrt{z^2+b^2+x^2}},$$

故轴向场为

$$\boxed{E_z=4k\sigma\arctan\frac{ab}{z\sqrt{z^2+a^2+b^2}}}\qquad(z>0).$$

在负侧，$E_z(-z)=-E_z(z)$。若 $z\to0^+$，反正切趋 $\pi/2$，得 $E_z\to\sigma/(2\varepsilon_0)$；远处 $z\gg a,b$，反正切自变量很小，得到 $E_z\simeq k(4ab\sigma)/z^2$。两侧极限的差为 σ/ε_0，但理想带电面自身的自场需另行定义。

积分中的几何核也用于点电荷对矩形的通量。因此同一矩形对轴上点张开的正立体角为

$$\Omega=4\arctan\frac{ab}{z\sqrt{z^2+a^2+b^2}},\qquad E_z=k\sigma\Omega.$$

这里求的是矩形板产生的轴线电场；后面例题 8 则求点电荷通过矩形的通量。它们使用相同的几何积分，但待求物理量及单位不同。有限板一般不能用 $2ES=Q/\varepsilon_0$ 直接求局部场。

八　电场力与电荷的量子性

1 带电体在外电场中的受力

已知外电场后，点电荷的受力为 $\boldsymbol{F}=q\boldsymbol{E}_{外}$。对于点电荷组或连续带电体，应分别求各电荷的力并相加；这里使用外场，不把电荷自身的场直接代入计算自己的力。

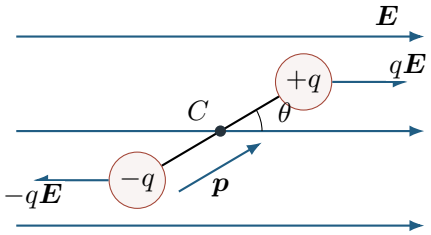
$$\boldsymbol{F}=\sum_i q_i\boldsymbol{E}_{外}(\boldsymbol{r}_i),\qquad\boldsymbol{\tau}_O=\sum_i(\boldsymbol{r}_i-\boldsymbol{r}_O)\times q_i\boldsymbol{E}_{外}(\boldsymbol{r}_i).$$

在匀强外电场中，电偶极子的合力为零，力矩为 $\boldsymbol{\tau}=\boldsymbol{p}\times\boldsymbol{E}_{外}$。在非匀强场中，两电荷处的场一般不同，合力不一定为零。求运动时还应把重力、阻力等实际存在的力计入。

2 偶极子的平动、转动与近似条件

设刚性电荷对 $-q,+q$ 位于 $\boldsymbol{r}_c-\boldsymbol{l}/2,\boldsymbol{r}_c+\boldsymbol{l}/2$，其中 $q>0$，$\boldsymbol{p}=q\boldsymbol{l}$。两电荷分别受外场力。若外场在尺寸 l 内近似均匀，合力为零，但两力作用点不同，关于中心的力矩为

$$\boldsymbol{\tau}_c=\frac{\boldsymbol{l}}{2}\times q\boldsymbol{E}+\left(-\frac{\boldsymbol{l}}{2}\right)\times(-q\boldsymbol{E})=\boldsymbol{p}\times\boldsymbol{E}.$$



偶极子的受力分析图：两力合力为零，力偶使 $\boldsymbol{p}$ 转向外场方向。

若偶极矩与场的夹角为 θ，其相互作用势能可从两电荷的外场势能得到：

$$U=q\varphi(\boldsymbol{r}_c+\boldsymbol{l}/2)-q\varphi(\boldsymbol{r}_c-\boldsymbol{l}/2)\simeq q\boldsymbol{l}\cdot\nabla\varphi=-\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{E}=-pE\cos\theta.$$

刚性电荷对的内部自能不随转角改变，这里只计外场相互作用能。于是有向转动力矩为 $\tau_\theta = -\partial U/\partial\theta = -pE\sin\theta$。中心固定、转动惯量为 I 时，$\theta = 0$ 是稳定朝向；小角运动满足

$$I\ddot{\theta} + pE\theta = 0, \qquad \omega_{\text{转}} = \sqrt{pE/I}.$$

$\theta = \pi$ 是不稳定朝向。合力为零不能推出力矩为零，也不能推出物体保持静止。

在光滑非匀强场中，先把两处外场展开后相减：

$$\boldsymbol{F} = q[\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}_c + \boldsymbol{l}/2) - \boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}_c - \boldsymbol{l}/2)] \simeq (\boldsymbol{p}\cdot\nabla)\boldsymbol{E}.$$

保留首项的条件是 l 小于外场变化的特征长度，而不只是“电荷很小”。对固定取向的永久偶极子，静电场无旋还给出 $\boldsymbol{F} = \nabla(\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{E})$。若沿轴场为 $E_x(x)$、偶极矩沿轴，则 $F_x \simeq p\,\mathrm{d}E_x/\mathrm{d}x$。例如远离正点源，$E_x = kQ/x^2$，沿场定向的偶极子有 $F_x \simeq -2kpQ/x^3$，向场更强的近源方向受力。

注意　永久、刚性且给定的偶极矩，和随外场变化的感应偶极矩，是不同的模型。不能在以上势能式中直接代入随位置变化的 p，同时仍忽略产生或改变偶极矩所需的能量。

3 从电解规律到电子

法拉第电解规律表明，析出一摩尔单价物质所需的电荷量相同，以法拉第常数 F_{F} 表示。它与基本电荷的关系为 $e = F_{\mathrm{F}}/N_{\mathrm{A}}$。斯通尼提出了基本电荷的概念；汤姆孙的阴极射线实验则通过测量荷质比，确认了电子这种带负电的粒子。

4 密立根油滴实验

密立根油滴实验通过测量微小油滴在重力与电场力作用下的运动，求出单个油滴的电荷量。改变油滴的带电量并重复测量，可研究不同电荷量之间的关系。

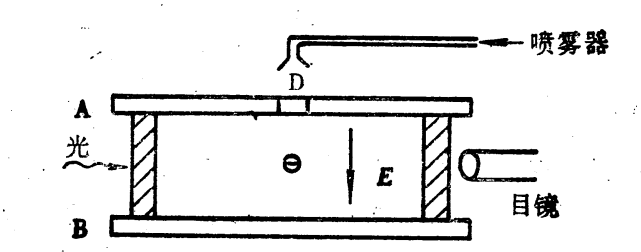


图 2-10　油滴实验装置：喷雾、平行极板、照明及观察系统

当电场力向上并使油滴静止时，忽略其他微小作用，电场力与扣除浮力后的有效重力平衡。记 $|q|$ 为电荷量的大小，则

$$|q|E = (\rho_{\text{油}} - \rho_{\text{空气}})Vg, \qquad E \simeq \frac{U}{d}.$$

油滴的体积可由其运动和阻力规律测定，因而可以反求 $|q|$。油滴电荷的改变表现为基本电荷的整数倍，通常写为

$$q = ne, \qquad n \in \mathbb{Z}, \qquad e \simeq 1.602 \times 10^{-19}\,\mathrm{C}. \tag{9}$$

这表明油滴净电荷并非任意连续取值。电荷分布的连续密度模型，是包含大量微观电荷时的宏观近似。

九　从矢量场到通量和环流

1 场需要新的描述量

温度分布 $T(\boldsymbol{r})$ 是标量场，流速分布 $\boldsymbol{v}(\boldsymbol{r})$ 和电场分布 $\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r})$ 是矢量场。研究一个矢量场，不仅可以逐点列出矢量，还可以考察它穿过一个面、沿着一条闭合曲线的整体性质。

流体提供了直观类比：向外发散的流动可以有源，向内汇聚的流动可以有汇，绕着涡线的流动则体现旋转性质。通量和环流分别从不同角度描述这些空间分布。

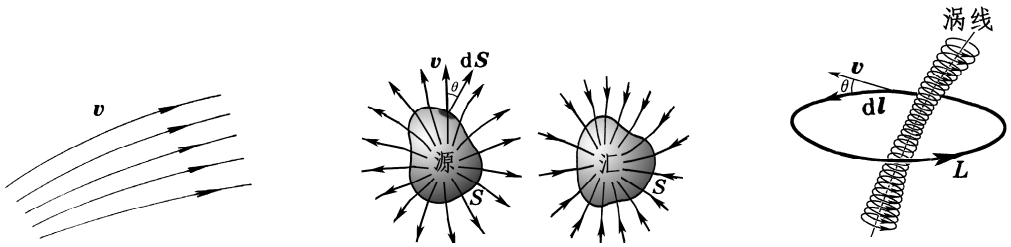


图 2-11　流线、源与汇、涡线的示意

2 通量看垂直穿过曲面的分量

设面元 $\mathrm{d}S$ 的单位法矢为 $\hat{\boldsymbol{n}}$。矢量面积元定义为 $\mathrm{d}\boldsymbol{S}=\hat{\boldsymbol{n}}\,\mathrm{d}S$。流体通过面元的体积流量由 $\boldsymbol{v}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}$ 给出；与之类比，电通量由电场的法向分量积分得到。

$$\Phi_E=\int_S \boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}.$$

通量回答的是“电场怎样穿过这个面”。它与场强沿面的切向分量没有直接关系。电通量并不表示电荷正在穿过曲面运动。

3 环流看沿闭合曲线的分量

给定闭合曲线 L 的绕行方向，沿曲线的线元为 $\mathrm{d}\boldsymbol{l}$。电场环流定义为

$$\Gamma_E=\oint_L \boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}.$$

它考察沿曲线的切向分量。改变绕行方向，环流的符号随之改变。静电场的闭合环流为零，与其保守性相联系；高斯定理则考察通量与电荷的关系。两种积分描述了静电场的不同侧面。

十　电通量的定义与符号

1 均匀场通过平面

若场强在小面元上近似不变，θ 是电场与法矢之间的夹角，则

$$\mathrm{d}\Phi_E=\boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}=E\cos\theta\,\mathrm{d}S.$$

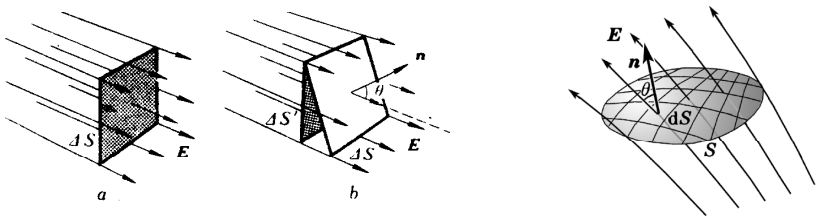


图 2-12　通过面的电场取法向投影，面元法矢决定通量的正方向

对于均匀电场和法矢方向一致的平面，$\Phi_E = ES\cos\theta$。场与面垂直时，通量的绝对值最大；场沿面时，$\theta = \pi/2$，通量为零。

2 任意曲面需要逐点积分

一般曲面上，场强和法矢都可能随位置变化，因此应把曲面分成面元后积分：

$$\Phi_E = \int_S E(\boldsymbol{r})\cos\theta(\boldsymbol{r})\,\mathrm{d}S.$$

开曲面的法矢可以选取两个方向中的一个，但须在整个计算中保持一致。不能在没有对称性依据时，把积分写成某一点的场强乘以曲面面积。

3 闭合曲面统一取外法线

闭合曲面使用向外的法矢，记为

$$\Phi_E = \oiint_S \boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}. \tag{10}$$

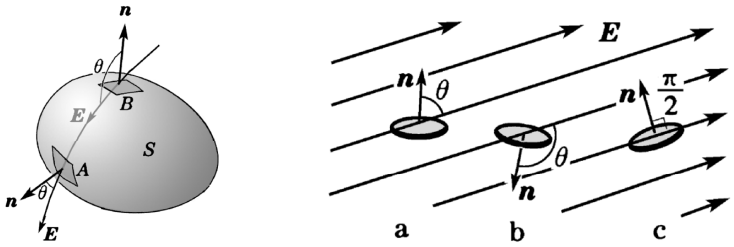


图 2-13　闭合面的外法线，以及面元取向对通量的影响

电场向外穿出，贡献正通量；向内穿入，贡献负通量；沿面则贡献为零。闭合面的净通量是所有面元贡献的代数和。净通量为零，不等于曲面各处的场强为零。

电通量的单位为 $\mathrm{N}\cdot\mathrm{m}^2/\mathrm{C}$。若用电场线辅助理解，必须采用统一的线数密度约定；电通量的严格定义始终是上述曲面积分。

十一　高斯定理与立体角

1 高斯定理的表述

在真空中，任意闭合曲面的电场通量，等于该曲面所包围的电荷量代数和除以真空介电常数：

$$\oiint_S \boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S} = \frac{Q_{\text{内}}}{\varepsilon_0}. \tag{11}$$

用于这一定理的闭合曲面称为高斯面，它是为分析而选取的几何面，不必是实际物体的表面。左侧的 $\boldsymbol{E}$ 是面内、面外所有电荷产生的总电场；右侧只统计面内电荷。

2 立体角把面积与距离联系起来

平面角描述线段相对于一点张开的范围，立体角描述面元相对于一点张开的空间范围。设面元距观察点为 R，面元法线与径向的夹角为 θ，则有向立体角元为

$$\mathrm{d}\Omega = \frac{\cos\theta\,\mathrm{d}S}{R^2}.$$

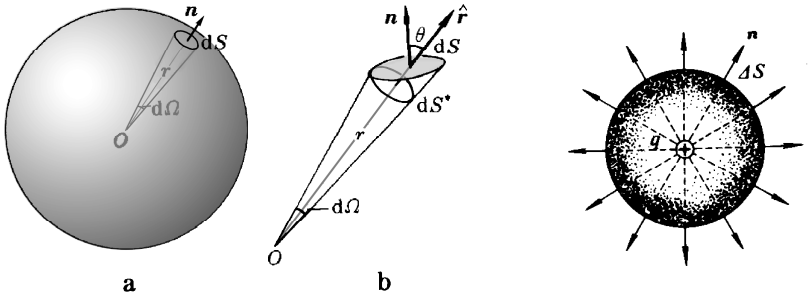


图 2-14　立体角的几何关系，以及点电荷位于球心时的电场

立体角没有量纲，单位为球面度。以观察点为球心，整个球面的立体角为 4π。对一般闭合面，若观察点在内部，按外法线计算的有向立体角总和为 4π；若观察点在外部，其代数和为零。这里假定观察点不在曲面上。

3 球面的电场通量

一个点电荷 q 位于半径为 R 的球面中心，场在球面上处处沿法向且大小相等。因此

$$\Phi_E = E\,4\pi R^2 = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R^2}\,4\pi R^2 = \frac{q}{\varepsilon_0}.$$

球面面积的 R^2 与库仑场中的 R^{-2} 正好抵消，通量与球面半径无关。这是平方反比规律在几何积分中的直接体现。

十二　从球面推广到任意闭合面

1 点电荷在闭合面内部

设点电荷 q 位于 O，闭合面上一个面元距它为 R。电场沿从 O 指向面元的径向，故

$$\mathrm{d}\Phi_E = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R^2}\cos\theta\,\mathrm{d}S = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\,\mathrm{d}\Omega.$$

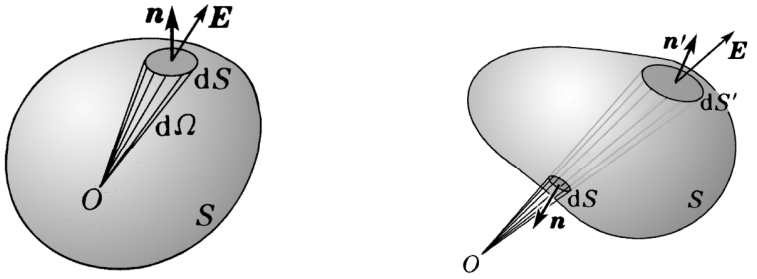


图 2-15　点电荷位于闭合面内部与外部时，面元所对的有向立体角

当点电荷在内部时，整个闭合面围绕它覆盖全部方向，$\oiint_S \mathrm{d}\Omega = 4\pi$，所以

$$\Phi_E = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\oiint_S \mathrm{d}\Omega = \frac{q}{\varepsilon_0}.$$

因此结果不依赖闭合面的具体形状。对于存在凹入部分的曲面，应保留面元投影的符号；不能只把各面元的无符号立体角相加。

2 点电荷在闭合面外部

从外部点电荷向曲面发出的一个细小锥束，一般先穿入曲面再穿出。穿入处的 $\cos\theta$ 为负，穿出处为正；两面元对点电荷张开的立体角大小相等、符号相反，通量相互抵消。对非凸曲面，按各次穿入、穿出依次计数，抵消结论仍成立。

$$\oiint_S \mathrm{d}\Omega = 0, \qquad \Phi_E = 0.$$

3 点电荷组与连续电荷分布

由场强叠加原理与积分的线性性，设共有 n 个点电荷，其中 m 个在面内，则

$$\begin{aligned}\oiint_S \boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S} &= \sum_{i=1}^{n}\oiint_S \boldsymbol{E}_i\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}\\ &= \frac{1}{\varepsilon_0}\sum_{i=1}^{m} q_i = \frac{Q_{\text{内}}}{\varepsilon_0}.\end{aligned}$$

连续分布可看作无限多电荷元的极限，$Q_{\text{内}} = \iiint_{V_S}\rho\,\mathrm{d}V$。证明至此完成。为避免场在曲面上的奇异情况，选面时应使高斯面不穿过点电荷或理想化的奇异带电分布。

十三　高斯定理的物理意义

1 面内电荷决定净通量

正电荷对应向外的电场源，负电荷对应向内的汇。决定净通量的是面内电荷的代数和；若正负电荷总和为零，即使面内存在电荷，净通量仍为零。

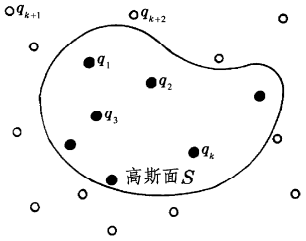


图 2-16　高斯面包围部分电荷，面内和面外电荷共同产生总电场

面外电荷对整个闭合面的净通量贡献为零，但它仍会改变曲面各点的场强。高斯定理给出一个积分约束，并未逐点给出电场的大小和方向。

2 高斯定理与库仑定律的关系

在上述证明中，库仑场的平方反比关系、径向方向和场强叠加原理共同导出了高斯定理。若只给出高斯定理而不增加其他条件，通常不能唯一确定电场，更不能直接推出点电荷场的完整形式。

例如，若另外知道孤立点电荷的场具有球对称性，则球面上 E 大小相同且沿径向，高斯定理才可化为 $E\,4\pi R^2 = q/\varepsilon_0$。一般问题还需要静电场的保守性、边界条件等信息。

3 无电荷区的电场线管

取由电场线围成的细管，管内没有电荷，并用两个小端面把管封闭。侧面处电场与面相切，侧面通量为零，两个端面的通量代数和也必须为零。

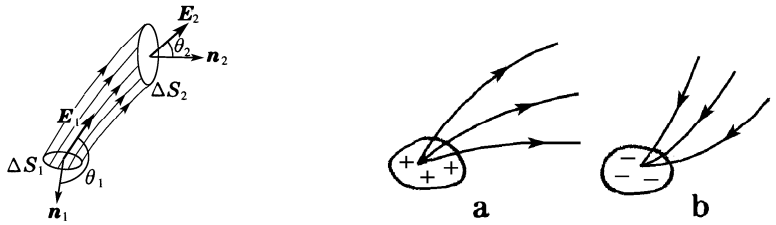


图 2-17　无电荷区的电场线管，以及正电荷与负电荷附近的电场线

若端面足够小，场在各端面上近似均匀，用通量的大小可写成

$$E_1\,\Delta S_1\cos\theta_1 = E_2\,\Delta S_2\cos\theta_2.$$

其中投影面积越小，场强越大。这解释了统一绘图约定下“线密处场强大”的关系，也表明电场线在没有电荷的区域不能凭空开始或终止。

4 高斯定理求场的对称性条件

高斯定理对于任意允许的闭合面都成立。要把它用于直接求场，则需要另外确定场的方向与分布，使未知的场强能够从积分号中提出。常见检查包括：场是否沿所选面元法向；是否在有关面上大小相同；其余面上是否没有法向分量。

电荷分布的对称性	合适的面	能简化积分的依据
球对称	同心球面	电场径向，同一半径上大小相同
无限长、轴对称	同轴柱面加端面	侧面场强相同，端面法向分量为零
无限均匀平面	跨过平面的薄柱	场垂直平面，两端贡献相等
有限棒、有限圆环	可任选闭合面	通常没有足以提取场强的对称性

例如，把一个有限圆环放进球面，虽然能计算面内总电量，却不能说球面各处场强相同。球面是我们选取的，球对称性必须来自源体系，不能由高斯面的形状人为赋予。

决定使用高斯定理前，先用对称性独立写出场的方向和可能依赖的坐标。若这一步做不出，就不应直接写成 $ES = Q/\varepsilon_0$。

十四　例题

以下例题讨论非均匀电荷密度、近似展开及由场反演源分布。电荷元、源到场点的距离和投影关系均按具体几何写出。

例题 1　有限带电棒的一般场点

均匀细棒沿 z 轴，从 z_1 延伸到 z_2，线密度为 λ。场点的柱坐标为 (r, z_0)，其中 $r > 0$。求径向和轴向电场分量，并用端点角度表达结果。

参照图 2-18：有限棒的一般场点与源微元。

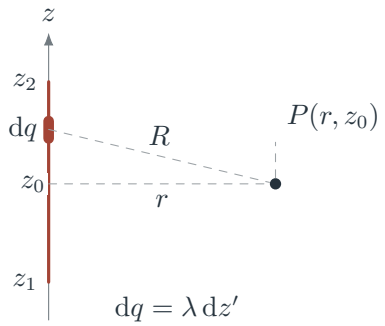


图 2-18　题图　有限棒的一般场点与源微元

解　取 $\mathrm{d}q = \lambda\,\mathrm{d}z'$，令 $u = z' - z_0$，上下限为 $u_1 = z_1 - z_0, u_2 = z_2 - z_0$。从源微元指向场点的轴向位移为 $-u$，距离为 $\sqrt{r^2 + u^2}$，所以

$$E_r = k\lambda r \int_{u_1}^{u_2} \frac{\mathrm{d}u}{(r^2 + u^2)^{3/2}}, \qquad E_z = -k\lambda \int_{u_1}^{u_2} \frac{u\,\mathrm{d}u}{(r^2 + u^2)^{3/2}}.$$

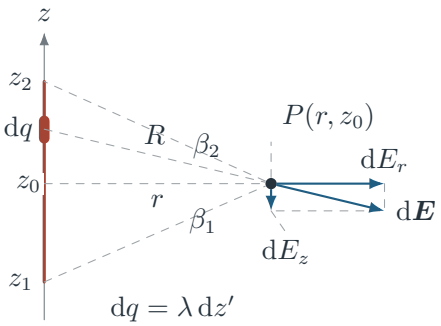


图 2-19　解答分析图　图示 $\lambda > 0$；源到场点位移、端点角与分量

箭头取 $\lambda > 0$。图中的场点为 $P(r, z_0)$，微元的轴向差为 $z' - z_0$。图 2-19 把同一支微元场分解成径向和轴向分量；后者带负号来自 $z_0 - z'$，端点角也应以同一参考线取有向角。

原函数可以由微分检查：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}u}\frac{u}{\sqrt{r^2 + u^2}} = \frac{r^2}{(r^2 + u^2)^{3/2}}, \qquad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}u}\frac{1}{\sqrt{r^2 + u^2}} = -\frac{u}{(r^2 + u^2)^{3/2}}.$$

因此

$$E_r = \frac{k\lambda}{r}\left[\frac{u}{\sqrt{r^2 + u^2}}\right]_{u_1}^{u_2},$$
$$E_z = k\lambda\left[\frac{1}{\sqrt{r^2 + u^2}}\right]_{u_1}^{u_2}.$$

定义带符号端点角 $\beta_i = \arctan(u_i/r)$，两角都在 $(-\pi/2, \pi/2)$ 内，有

$$E_r = \frac{k\lambda}{r}(\sin\beta_2 - \sin\beta_1), \qquad E_z = \frac{k\lambda}{r}(\cos\beta_2 - \cos\beta_1).$$

中垂面满足 $u_2 = -u_1$，轴向分量为零；无限长极限 $\beta_2 \to \pi/2, \beta_1 \to -\pi/2$，恢复 $E_r = 2k\lambda/r$。场点在棒外延长线上的情形不能直接代入含 $1/r$ 的角度式，应回到原积分取适当极限。

例题 2　非均匀带电棒的电场

细棒占据 $-l \le z \le l$，线密度为 $\lambda(z) = \lambda_0(1 + \beta z/l)$，其中 $\lambda_0 > 0, |\beta| \le 1$。求中垂面上距棒 r 的电场分量。

参照图 2-20：密度随 z 变化的对称棒。

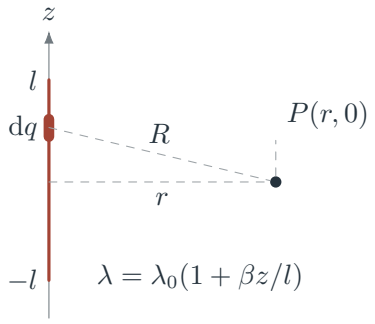
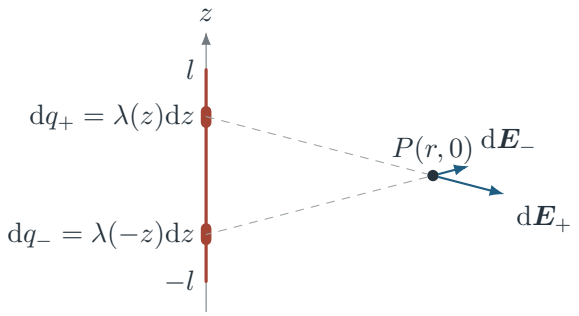


图 2-20　题图　密度随 z 变化的对称棒

解　微元 $\mathrm{d}q = \lambda(z)\mathrm{d}z$。径向积分的核为偶函数，密度中的奇函数部分抵消；轴向积分的核为奇函数，常量密度部分抵消。因此

$$E_r = \frac{2k\lambda_0 l}{r\sqrt{r^2 + l^2}}, \qquad E_z = -\frac{k\lambda_0\beta}{l}\int_{-l}^{l} \frac{z^2\,\mathrm{d}z}{(r^2 + z^2)^{3/2}}.$$



图示 $\beta > 0, z > 0$：上侧微元电量更大
E_r 保留密度偶部，E_z 保留密度奇部

图 2-21　解答分析图　上、下对应微元不等，轴向不能全抵消

图 2-21 配对 z 与 $-z$ 处的微元。它们的径向投影相加、轴向投影相减，所以密度的偶部贡献 E_r，奇部贡献 E_z；图示 $\beta > 0$ 时轴向合场向下。

把 z^2 写成 $(r^2 + z^2) - r^2$，或者作 $z = r\tan t$ 代换，可得

$$\int_0^l \frac{z^2\,\mathrm{d}z}{(r^2 + z^2)^{3/2}} = \ln\frac{l + \sqrt{r^2 + l^2}}{r} - \frac{l}{\sqrt{r^2 + l^2}}.$$

故

$$E_z = -\frac{2k\lambda_0\beta}{l}\left[\ln\frac{l + \sqrt{r^2 + l^2}}{r} - \frac{l}{\sqrt{r^2 + l^2}}\right].$$

若 $\beta > 0$，棒的上半部电荷更多，场点受到的合轴向场向下，符合负号。总电量仍为 $2\lambda_0 l$，但轴向电场不同于均匀棒。远处展开得到

$$E_z \simeq -\frac{2k\lambda_0\beta l^2}{3r^3}.$$

这一项与棒的电偶极矩 $p_z = \int z\,\mathrm{d}q = 2\lambda_0\beta l^2/3$ 相对应。几何位置的镜面对称，不能替代带电分布的镜面对称。

例题 3　均匀圆弧与带角度变化的圆环

半径 a 的圆弧位于 xy 平面，极角范围为 $-\alpha \le \varphi \le \alpha$，其中 $0 < \alpha \le \pi$，线密度为 λ。求圆心场强。再考虑完整圆环的密度 $\lambda(\varphi) = \lambda_0(1 + \eta\cos\varphi)$，$|\eta| \le 1$。

参照图 2-22：圆弧与完整非均匀圆环；两分问的密度与对称性分别处理。

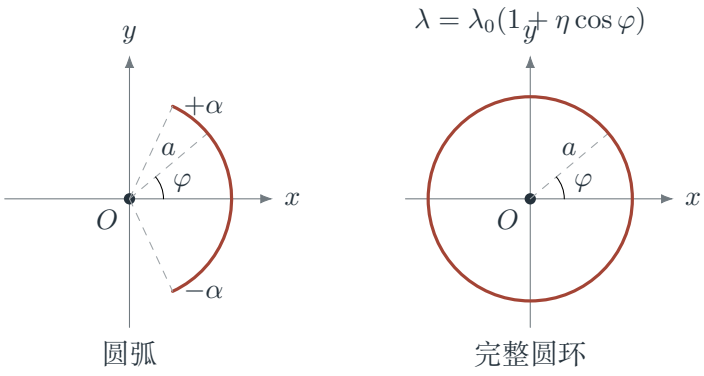
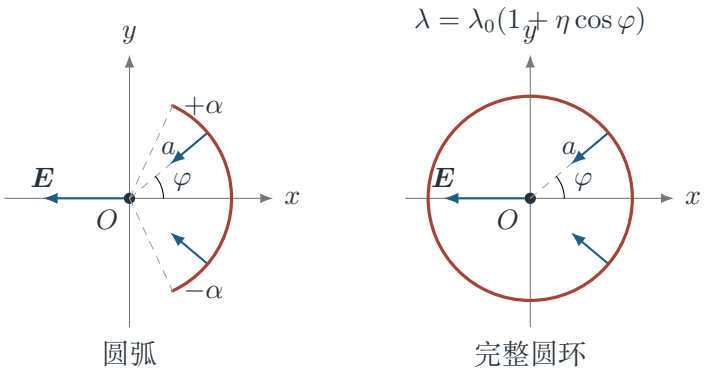


图 2-22　题图　圆弧与完整非均匀圆环；两分问的密度与对称性分别处理

解　圆弧微元 $\mathrm{d}q = \lambda a\,\mathrm{d}\varphi$，从源指向圆心的方向为 $-\cos\varphi\,\hat{\boldsymbol{x}} - \sin\varphi\,\hat{\boldsymbol{y}}$。故

$$\boldsymbol{E} = -\frac{k\lambda}{a}\int_{-\alpha}^{\alpha}(\cos\varphi\,\hat{\boldsymbol{x}} + \sin\varphi\,\hat{\boldsymbol{y}})\,\mathrm{d}\varphi = -\frac{2k\lambda\sin\alpha}{a}\hat{\boldsymbol{x}}.$$



箭头取 $\lambda > 0$、$\lambda_0 > 0$、$\eta > 0$；上下微元配对

图 2-23　解答分析图　圆心微元场与角度投影；完整环另按密度积分

图 2-23 分别画出圆弧和完整圆环。圆弧上下微元的纵向分量相消，横向分量均向左；完整圆环的均匀部分相消，余下 $\eta\cos\varphi$ 与横向投影再相乘，产生 $\cos^2\varphi$ 积分。

若给的是总电量 $Q = 2\alpha a\lambda$，也可写为 $\boldsymbol{E} = -kQ\sin\alpha/(\alpha a^2)\,\hat{\boldsymbol{x}}$。半圆取 $\alpha = \pi/2$，整圆取 $\alpha = \pi$，后者恢复零场。

对于角度变化的完整圆环，常量密度项积分为零，而

$$E_x = -\frac{k\lambda_0\eta}{a}\int_0^{2\pi}\cos^2\varphi\,\mathrm{d}\varphi = -\frac{\pi k\lambda_0\eta}{a}, \qquad E_y = 0.$$

总电量为 $Q = 2\pi a\lambda_0$，故 $\boldsymbol{E} = -kQ\eta/(2a^2)\,\hat{\boldsymbol{x}}$。这展示了同样的圆形几何和总电量，可以因密度分布不同而产生不同的局部场。

圆心问题的距离固定，困难主要在方向与密度。先使用奇偶性，只对真正保留下来的项积分。

例题 4　圆环轴线：最大场强与约束下的小振动

均匀正电荷圆环总电量为 Q、半径为 a。求轴线正半轴上的场强最大值。再将质量 m、电荷 $q<0$ 的粒子限制在轴线上，研究环心附近运动，并讨论撤去约束的结果。

参照图 2-24：均匀圆环与轴线场点。

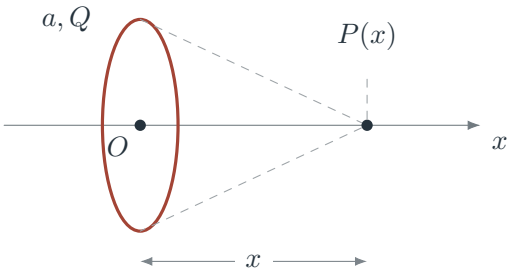
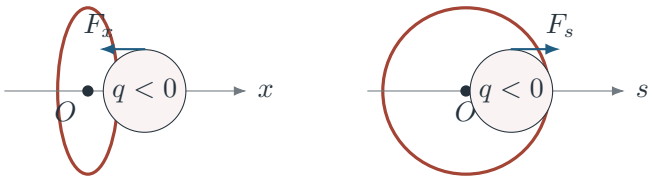


图 2-24　题图　均匀圆环与轴线场点

解　轴向场 $E_x = kQx/(x^2+a^2)^{3/2}$。对 $x>0$，

$$\frac{\mathrm{d}E_x}{\mathrm{d}x} = kQ\frac{a^2-2x^2}{(x^2+a^2)^{5/2}}.$$



$x>0$：轴向恢复　　$s>0$：平面内失稳

$F_x \simeq -kQ|q|x/a^3$,　　$F_s \simeq +kQ|q|s/(2a^3)$

图 2-25　解答分析图　近环心的负粒子：轴向恢复、环平面内失稳；撤去导轨后不能三维稳定。

图 2-25 的对径微元使横向场相消，轴向投影留下 $x/\sqrt{x^2+a^2}$。轴向恢复力只检验沿轴运动；环面内的辅助扰动用于检查侧向失稳。

导数在 $x=a/\sqrt{2}$ 变号，由正变负，所以

$$x_{\max} = \frac{a}{\sqrt{2}}, \qquad E_{\max} = \frac{2kQ}{3\sqrt{3}\,a^2}.$$

环心附近 $|x| \ll a$，场的一阶项为 $E_x \simeq kQx/a^3$，于是

$$m\ddot{x} = -\frac{kQ|q|}{a^3}x, \qquad \omega = \sqrt{\frac{kQ|q|}{ma^3}}.$$

若撤去轴线约束，还须检查环平面内的位移。设沿环平面的一个方向位移为 s，电场可由环积分展开得到

$$E_s = k\lambda a\int_0^{2\pi}\frac{s-a\cos\varphi}{(a^2+s^2-2as\cos\varphi)^{3/2}}\,\mathrm{d}\varphi \simeq -\frac{kQ}{2a^3}s.$$

由于 $q<0$，横向受力与 s 同向，自由粒子的平衡不稳定。导轨提供的约束正是轴向小振动模型成立的一部分，不能省略。

例题 5　从圆环积分得到圆盘

均匀带电薄圆盘半径 a，面密度为 σ。求轴线场强，并讨论远处和无限平面极限。轴线坐标为 x，原点在盘心。

参照图 2-26：圆盘划分成同心细环。

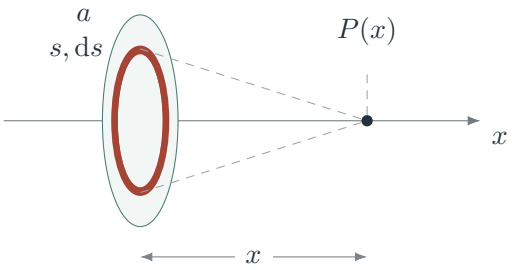


图 2-26　题图　圆盘划分成同心细环

解　先取 $x>0$。半径 s、宽度 $\mathrm{d}s$ 的细环带电 $\mathrm{d}Q=2\pi\sigma s\,\mathrm{d}s$。代入细环轴线场并积分：

$$\begin{aligned} E_x &= 2\pi k\sigma x\int_0^a \frac{s\,\mathrm{d}s}{(x^2+s^2)^{3/2}} \\ &= 2\pi k\sigma x\left[-\frac{1}{\sqrt{x^2+s^2}}\right]_0^a = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left(1-\frac{x}{\sqrt{x^2+a^2}}\right). \end{aligned}$$

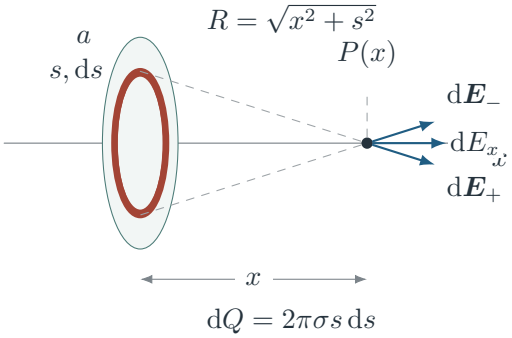


图 2-27　解答分析图　图示 $\sigma>0$；取环微元后只积分一个径向变量

图 2-27 以同心细环分割圆盘，$\mathrm{d}q=2\pi\sigma s\,\mathrm{d}s$。轴上各环贡献同向，跨过盘面时法向场反号；取远场和无限大盘极限前须说明保持 Q 还是保持 σ。

负半轴结果由反射对称性得到。对于 $x\neq 0$，统一写成

$$E_x=\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left(\operatorname{sgn}x-\frac{x}{\sqrt{x^2+a^2}}\right).$$

在盘面内侧附近，轴向场的两侧极限分别为 $\pm\sigma/(2\varepsilon_0)$，差为 σ/ε_0。理想带电面上的场有跃变，不应把两侧极限混为一个值。

远处 $x\gg a$，利用二项展开并记 $Q=\pi a^2\sigma$，得到

$$E_x=\frac{kQ}{x^2}\left[1-\frac{3a^2}{4x^2}+O\!\left(\frac{a^4}{x^4}\right)\right].$$

若保持 σ 不变、令 $a\to\infty$，在固定 $x>0$ 处得到无限平面场 $\sigma/(2\varepsilon_0)$。若保持总电量 Q 不变，则 $\sigma=Q/(\pi a^2)\to 0$，同一固定位置的场趋于零。无穷大几何极限必须说明保持哪些参数不变。

例题 6　带孔圆盘与叠加法

薄圆环形带电面内半径 b、外半径 $a>b>0$，均匀面密度为 $\sigma>0$。求轴线电场，并研究中心附近限制在轴线上运动的负电荷。

参照图 2-28：有孔圆盘的轴线几何。

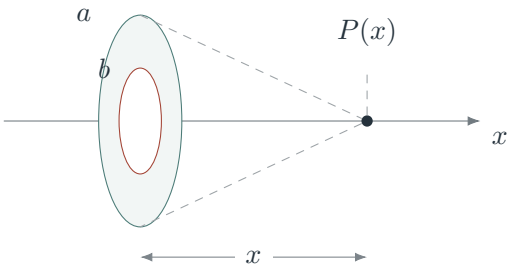
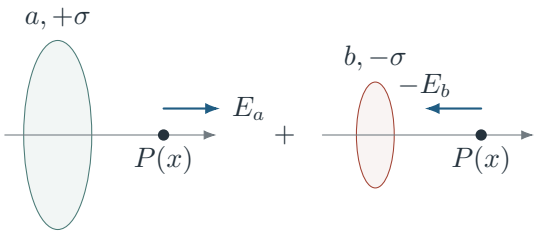


图 2-28　题图　有孔圆盘的轴线几何

解　把它视为半径 a 的正密度圆盘，加上半径 b、密度 $-\sigma$ 的圆盘。叠加所得为

$$E_x=\frac{\sigma x}{2\varepsilon_0}\left(\frac{1}{\sqrt{x^2+b^2}}-\frac{1}{\sqrt{x^2+a^2}}\right).$$



$$E_{\text{环面}}=E_a-E_b\quad(E_b\text{ 指正密度内盘的场})$$

$$E_x=\frac{\sigma x}{2\varepsilon_0}\left[(x^2+b^2)^{-1/2}-(x^2+a^2)^{-1/2}\right]$$

图 2-29　解答分析图　外盘减内盘；小位移须满足 $|x|\ll b$

图 2-29 将环盘视为半径 a 的圆盘减去半径 b 的圆盘。两盘的常量场项抵消，留下图中两根式之差，近中心展开要求 $|x|\ll b$。

此式在 $x=0$ 连续且为零，因为中心的孔中没有理想面电荷。对于 $|x|\ll b$，

$$E_x\simeq\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left(\frac{1}{b}-\frac{1}{a}\right)x.$$

负电荷 q 受恢复力，轴向小振动满足

$$\omega^2=\frac{|q|\sigma}{2m\varepsilon_0}\left(\frac{1}{b}-\frac{1}{a}\right).$$

这里的小参数受较小的内半径 b 控制；只说 $|x|\ll a$ 不足以保证展开成立。$b\to0$ 与 $x\to0$ 的局部极限不能简单交换，因为孔消失后原点恰在理想带电面上，出现场的跃变。这个例子也是“挖去一部分”等效为“添加负电荷分布”的典型应用。

例题 7　电偶极子的一般远场与近似精度

$-q,+q$ 位于 $-\boldsymbol{l}/2,+\boldsymbol{l}/2$，定义 $\boldsymbol{p}=q\boldsymbol{l}$。推导一般方向上的远场，并估计轴线与中垂线近似的误差。

参照图 2-30：电偶极子与一般方向场点。

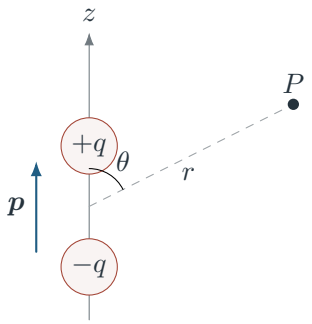


图 2-30　题图　电偶极子与一般方向场点

解　精确场为

$$\boldsymbol{E}=kq\left[\frac{\boldsymbol{r}-\boldsymbol{l}/2}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{l}/2|^3}-\frac{\boldsymbol{r}+\boldsymbol{l}/2}{|\boldsymbol{r}+\boldsymbol{l}/2|^3}\right].$$

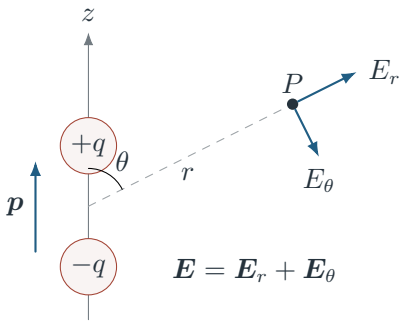


图 2-31　解答分析图　径向与极角方向分量的合成

图 2-31 的 $\hat{\boldsymbol{e}}_r$ 指向远场点，$\hat{\boldsymbol{e}}_\theta$ 沿极角增大的方向。先将两点源场展开，再投影到这两个方向；轴线与中垂面的误差分别检查，不能互相替代。

令 $r=|\boldsymbol{r}|$，$\hat{\boldsymbol{r}}=\boldsymbol{r}/r$，当 $l/r\ll 1$ 时，两个分母分别满足

$$|\boldsymbol{r}\mp\boldsymbol{l}/2|^{-3}=r^{-3}\left(1\mp\frac{\hat{\boldsymbol{r}}\cdot\boldsymbol{l}}{r}+\frac{l^2}{4r^2}\right)^{-3/2}\simeq r^{-3}\left(1\pm\frac{3\hat{\boldsymbol{r}}\cdot\boldsymbol{l}}{2r}\right).$$

把分子也保留到一阶，两个 $\boldsymbol{r}/r^3$ 的零阶项抵消，得到

$$\boldsymbol{E}\simeq\frac{k}{r^3}\left[3(\boldsymbol{p}\cdot\hat{\boldsymbol{r}})\hat{\boldsymbol{r}}-\boldsymbol{p}\right].$$

若 θ 是 $\boldsymbol{p}$ 与 $\boldsymbol{r}$ 的夹角，球坐标分量及大小为

$$E_r=\frac{2kp\cos\theta}{r^3},\qquad E_\theta=\frac{kp\sin\theta}{r^3},\qquad E=\frac{kp}{r^3}\sqrt{1+3\cos^2\theta}.$$

$\hat{\boldsymbol{\theta}}$ 取增大 θ 的方向，所以中垂线处的场与 $\boldsymbol{p}$ 反向，符合前面的结果。

要估计精度，回到已知的精确轴线与中垂线场，令 $\eta=l/(2r)$。精确值与远场值之比为

$$\frac{E_{\text{轴, 精确}}}{E_{\text{轴, 远场}}}=(1-\eta^2)^{-2},\qquad\frac{E_{\text{中垂, 精确}}}{E_{\text{中垂, 远场}}}=(1+\eta^2)^{-3/2}.$$

以精确大小作误差分母，轴线相对误差为 $2\eta^2-\eta^4$，中垂线为 $(1+\eta^2)^{3/2}-1$。首阶估计分别是 $l^2/(2r^2)$ 与 $3l^2/(8r^2)$。若取 $r\ge 8l$，两种方向的误差均小于 1%。这个具体距离条件比笼统写“远处”更能指导使用公式。

例题 8　点电荷通过开曲面的通量

点电荷 q 距一个圆盘中心 $h>0$，位于圆盘法线上，圆盘半径为 a。法矢取从电荷指向圆盘的方向。求电通量，再推广到半边长为 a,b 的矩形。

参照图 2-32：圆盘与矩形开曲面；法向均取背离点源。

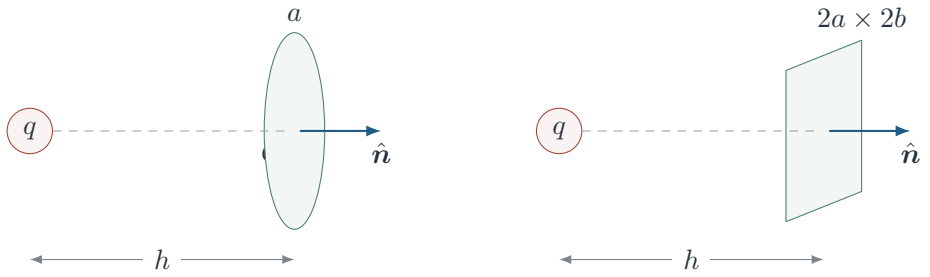


图 2-32　题图　圆盘与矩形开曲面；法向均取背离点源

解　对圆盘上的半径 s 处，场的法向分量为 $kqh/(h^2+s^2)^{3/2}$。分同心面环积分，得到

$$\Phi_E=2\pi kqh\int_0^a\frac{s\,\mathrm{d}s}{(h^2+s^2)^{3/2}}=\frac{q}{2\varepsilon_0}\left(1-\frac{h}{\sqrt{h^2+a^2}}\right).$$

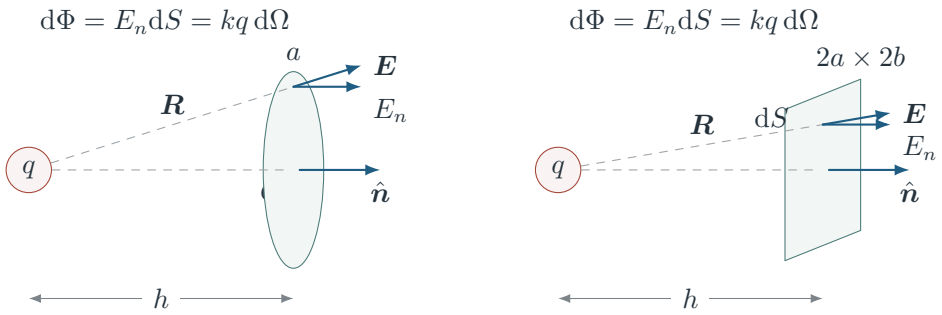


图 2-33　解答分析图　圆盘与矩形的法向投影采用同一几何核；分别作面积积分。

图 2-33 的两开曲面均取背离点源的法向，电场箭头按 $q>0$ 绘制；反号电荷只使场和通量反号，法向保持不变。微元通量为 $E_n\mathrm{d}S=kq\,\mathrm{d}\Omega$，圆盘用极角积分，矩形用四个象限的立体角相加。

相应立体角为 $\Omega=2\pi(1-h/\sqrt{h^2+a^2})$，故 $\Phi_E=q\Omega/(4\pi\varepsilon_0)$。$a\ll h$ 时，$\Phi_E\simeq kq\pi a^2/h^2$，即近似均匀场乘面积；$a\to\infty$ 时，通量趋于 $q/(2\varepsilon_0)$。

矩形中心也在同一法线上。利用四象限对称，其立体角可写为

$$\Omega=4\int_0^a\int_0^b\frac{h\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x}{(h^2+x^2+y^2)^{3/2}}.$$

先对 y 积分，得到 $hb/[(h^2+x^2)\sqrt{h^2+x^2+b^2}]$；对 x 的原函数为 $\arctan[bx/(h\sqrt{h^2+b^2+x^2})]$。因此

$$\Omega=4\arctan\frac{ab}{h\sqrt{h^2+a^2+b^2}},\qquad \Phi_E=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\Omega.$$

开曲面不能把通量直接写成“所包围电荷除以 ε_0”。它没有唯一的内部体积，应直接积分或计算立体角。

例题 9　立方体的通量与边界奇点

边长为 a 的立方体中心放点电荷 q，求各面通量。若把电荷移到一个顶点，怎样计算三个不经过电荷的面的通量?

参照图 2-34：点电荷位于立方体中心或顶点的两种题设。

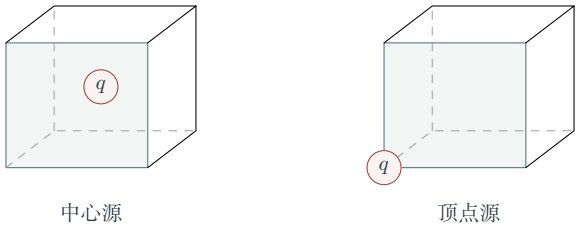
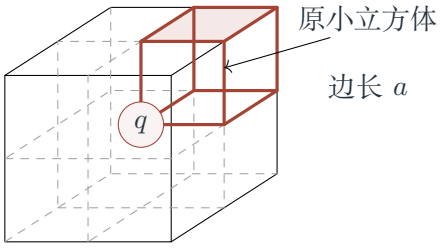


图 2-34　题图　点电荷位于立方体中心或顶点的两种题设

解　电荷在中心时，总通量为 q/ε_0，六个面由旋转对称性等价，因此每面为 $q/(6\varepsilon_0)$。这只说明面通量相同，不意味着每面各点场强相同。

电荷位于顶点时，原曲面经过点电荷奇点，不能把它直接当成普通面内电荷应用高斯定理。可以把八个小立方体拼成边长 $2a$ 的大立方体，使此电荷位于大立方体中心。大立方体每个面的通量为 $q/(6\varepsilon_0)$，每面四个象限对称等价。原立方体的三个远端面各占一个象限，故各为

$$\Phi_{\text{远端面}} = \frac{q}{24\varepsilon_0}.$$



大立方体边长 $2a$；每远端小面占大面 $1/4$

图 2-35　解答分析图　中心情形等分六面；顶点情形用八体拼接

图 2-35 将顶点点源拼接成大立方体的中心源。原远端小面占大立方体对应面的四分之一；经过点源的三个原面须按避开奇点后的截面理解。

对于三个经过电荷的平面，除奇点外电场均沿面，法向通量为零。若把奇点附近的小区域挖去，只计算六个原平面的剩余面积分，再让挖去区域趋于零，其总和为 $q/(8\varepsilon_0)$。这个结果有明确的极限操作定义。

若还把挖去部分的曲面补上形成真正的闭合面，电荷被排除在外，该补面贡献 $-q/(8\varepsilon_0)$，净通量恢复为零。不同的曲面与极限操作必须区分。

注意　不能在电荷位于边界时，未经定义地使用“算一半电荷”等规则。几何立体角和所采用的极限操作决定具体结果。

例题 10　由已知球对称场反演电荷分布

已知电场处处径向，大小带符号地写为

$$E_r(r)=\begin{cases} Ar, & 0<r<R,\\ AR^3/r^2, & r>R, \end{cases}\qquad A>0.$$

求体电荷密度、总电量，并判断 $r=R$ 是否有面电荷。

参照图 2-36：球对称场与同心高斯面。

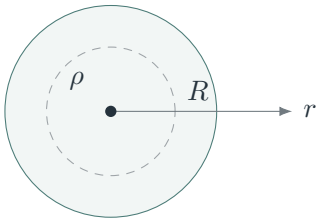


图 2-36　题图　球对称场与同心高斯面

解　球对称性允许使用同心球面，高斯定理给出 $Q_{\text{内}}(r)=4\pi\varepsilon_0 r^2E_r(r)$。在内部

$$Q_{\text{内}}(r)=4\pi\varepsilon_0 Ar^3,\qquad \rho(r)=\frac{1}{4\pi r^2}\frac{\mathrm{d}Q_{\text{内}}}{\mathrm{d}r}=3\varepsilon_0 A.$$

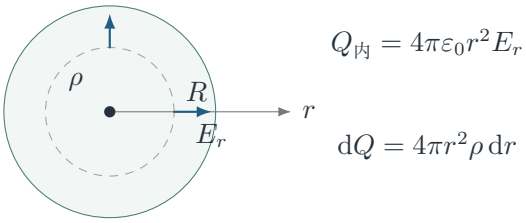


图 2-37　解答分析图　包围电量的变化反映体密度

图 2-37 的半径 R 是两段场的接合面。体密度由径向散度求出，界面面密度则由两侧法向场之差给出；场连续时该面密度为零。

外部包围电量保持不变，总电量为 $Q=4\pi\varepsilon_0 AR^3$。在 R 处两侧电场同为 AR，没有跳跃，故没有附加面电荷。

若外部改为 B/r^2，则薄球面两侧包围电量的差为 $4\pi\varepsilon_0(B-AR^3)$，对应面密度

$$\sigma_R=\varepsilon_0\left(\frac{B}{R^2}-AR\right).$$

这是一种反问题：先由场得到包围电量，再从包围电量的变化得到体密度；若包围电量存在有限跳跃，则须另计面电荷。下一讲将系统讨论高斯定理的求场应用。

例题 11　油滴实验：从两次终速反演电荷

半径为 b 的油滴处于空气中。油与空气的密度差为 $\Delta\rho$，空气动力黏度为 η。取球形油滴、低速斯托克斯阻力 $6\pi\eta bv$ 模型。无电场时向下终速为 $v_0>0$；施加大小为 E 的电场后，油滴受到向上电场力，向上终速为 $v_1>0$。求 b 和 $|q|$。

参照图 2-38：加场后向上运动的油滴。

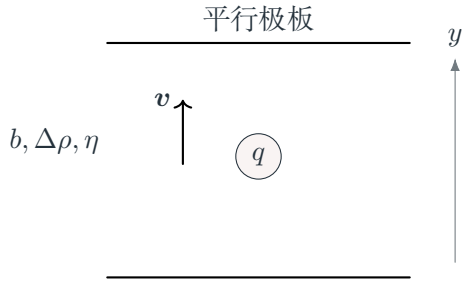
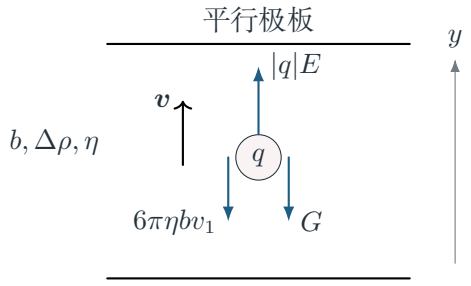


图 2-38　题图　加场后向上运动的油滴

解　有效重力为 $(4\pi b^3/3)\Delta\rho g$。无电场时，向上的阻力与它平衡：

$$\frac{4\pi b^3}{3}\Delta\rho g = 6\pi\eta b v_0, \qquad b=\sqrt{\frac{9\eta v_0}{2\Delta\rho g}}.$$



向上终速：重力与阻力都向下

图 2-39　解答分析图　向上终速时的三个受力方向

图 2-39 中上升阶段的黏滞阻力向下，与有效重力同向。先由无场下落速度求半径，再用上升时的三力平衡求电量，浮力始终包含在有效重力中。

向上运动时，重力和阻力都向下，故

$$|q|E=\frac{4\pi b^3}{3}\Delta\rho g+6\pi\eta b v_1=6\pi\eta b(v_0+v_1).$$

因此

$$|q|=\frac{6\pi\eta}{E}(v_0+v_1)\sqrt{\frac{9\eta v_0}{2\Delta\rho g}}.$$

若加电场后仍向下运动，不能沿用同一个 v_0+v_1：应重新按实际阻力方向列方程，使用带符号速度最稳妥。小油滴需要检查空气滑移修正，真实实验还要处理温度、油滴蒸发和电场校准；上述式子是在已声明阻力模型下的反演结果。

终速并不是受力为零而没有任何力，而是多个非零力的矢量和为零。电荷量的测量也必须建立在油滴体积与电场强度的独立确定之上。

例题 12　总电荷和偶极矩都为零：首个非零远场

三个固定电荷 $+q, -2q, +q$ 位于 $z = -a, 0, a$，其中 $q > 0$。求正 z 轴远处和中垂平面远处的首个非零电场。

参照图 2-40：总电量与偶极矩都为零的三电荷。

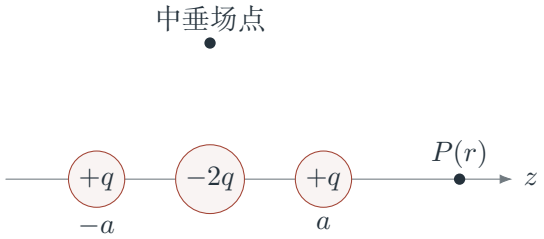


图 2-40　题图　总电量与偶极矩都为零的三电荷

解　总电量为零，关于原点的电偶极矩也为零。对轴线上 $r > a$，精确轴向场为

$$E_z = kq\left[\frac{1}{(r-a)^2} + \frac{1}{(r+a)^2} - \frac{2}{r^2}\right].$$

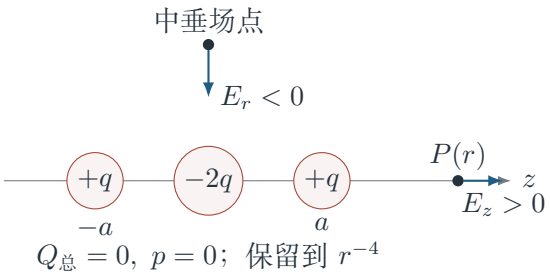


图 2-41　解答分析图　不同观测方向的四极远场

图 2-41 以中心为远场距离的起点。三点源的单极项和偶极项均抵消；轴线与中垂面保留的首项方向相反，且都按 r^{-4} 衰减。

令 $u = a/r$。利用 $(1 \mp u)^{-2} = 1 \pm 2u + 3u^2 \pm 4u^3 + 5u^4 + \cdots$，相加后零阶、一次项都消失，得到

$$E_z = \frac{6kqa^2}{r^4} + O\left(\frac{kqa^4}{r^6}\right).$$

中垂平面上，取沿平面径向的距离 r，两端电荷的轴向分量抵消，径向分量相加，与中心负电荷的场相减：

$$E_r = 2kq\left[\frac{r}{(r^2+a^2)^{3/2}} - \frac{1}{r^2}\right] \simeq -\frac{3kqa^2}{r^4}.$$

此分布的首个非零项属于四极远场，衰减比偶极场更快，而且不同方向的符号、系数不同。遇到总电量为零的体系，先检查偶极矩；偶极矩也为零时，继续寻找下一阶。不能一律把中性体系认作偶极子。

远场展开的核心是识别抵消结构。先做对称性判断，再决定至少要保留到哪个阶次；计算量往往可以大幅减少。

十五　习题

以下习题讨论不同电荷密度、几何及观测位置下的电场。题干中的电场均为真空静电场，未说明的其他作用均忽略。

习题 1　非均匀电荷密度的归一化

细棒占据 $-l \le z \le l$，密度为 $\lambda_0(1 - z^2/l^2)$；圆盘半径为 a，面密度为 $\sigma(s) = \sigma_0 s/a$，其中 s 为到盘心的距离。分别求总电量，并写明微元和积分限。

参照图 2-42：非均匀细棒与径向非均匀圆盘。

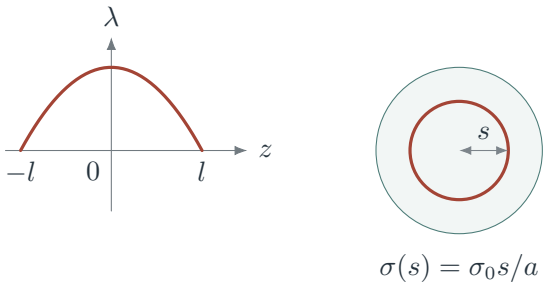


图 2-42　题图　非均匀细棒与径向非均匀圆盘

习题 2　对称点电荷的电场与极值

两个 $+Q$ 位于 $(\pm a, 0)$。求 $(0, b)$、$b > 0$ 处的电场，并求沿此半轴场强最大的 b 与最大值。

参照图 2-43：两个正源的中垂线场点。

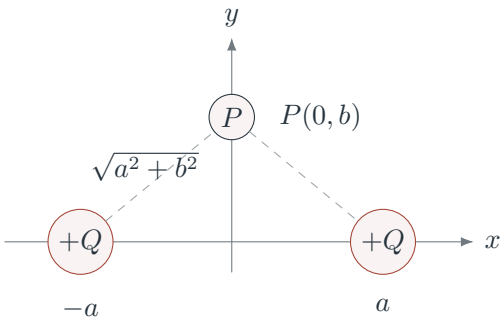


图 2-43　题图　两个正源的中垂线场点

习题 3　半无限长带电直线

均匀线密度 $\lambda > 0$ 的细线占据 $z \geq 0$。求场点 $(r, 0)$ 的径向和轴向场强分量及合场方向，其中 $r > 0$。

参照图 2-44：从原点向上延伸的半无限细线。

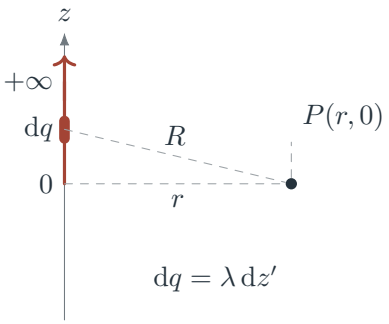


图 2-44　题图　从原点向上延伸的半无限细线

习题 4　通量是带符号的投影

匀强电场为 $\boldsymbol{E} = E_0\hat{\boldsymbol{x}} + 2E_0\hat{\boldsymbol{y}}$。面积为 S 的平面取法矢 $(\hat{\boldsymbol{x}} - \hat{\boldsymbol{y}})/\sqrt{2}$，求电通量；反转法矢后怎样变化？

参照图 2-45：匀强场、面积及指定法矢的截面示意。

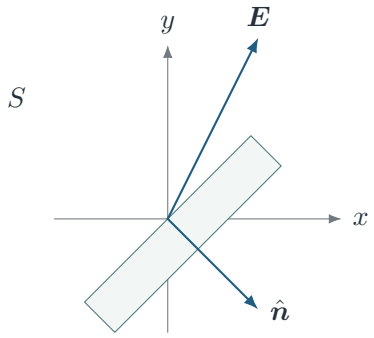


图 2-45　题图　匀强场、面积及指定法矢的截面示意

习题 5　上半圆的中心场

半径 a 的上半圆 $0 \leq \varphi \leq \pi$ 均匀带总电量 $Q > 0$。求圆心场强。若改为密度 $\lambda_0(1 + \eta\cos\varphi)$，$|\eta| \leq 1$，求两个坐标分量。

参照图 2-46：上半圆与中心场点。

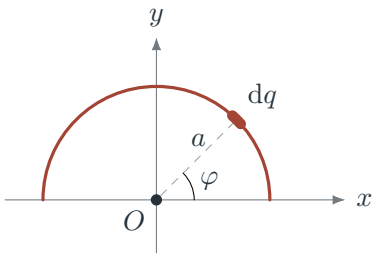


图 2-46　题图　上半圆与中心场点

习题 6　非均匀棒的远场方向

细棒占据 $[-l,l]$，密度为 $\lambda_0(1+z/l)$。场点在中垂面、距棒 $r \gg l$。求径向与轴向场的首项，并指出哪一项由总电量决定、哪一项反映电荷分布不对称。

参照图 2-47：非均匀棒的中垂面远场点；取 $\beta=1$。

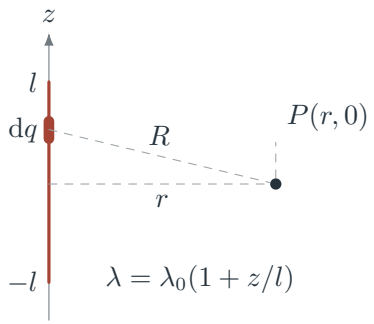


图 2-47　题图　非均匀棒的中垂面远场点；取 $\beta=1$

习题 7　轴线上零场不等于空间处处零场

半径 a 的完整圆环密度为 $\lambda_0\cos 2\varphi$，允许电荷密度取正负。求总电量、电偶极矩及圆环轴线上的电场。能够据此断言整个空间没有电场吗?

参照图 2-48：环上密度的正负区域。

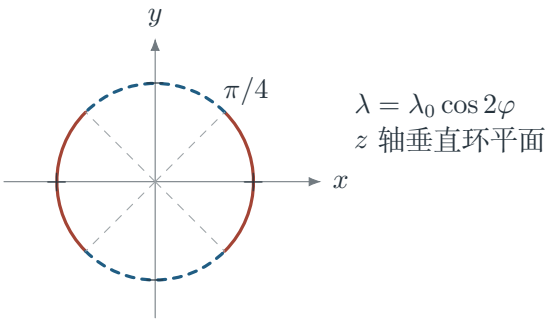


图 2-48　题图　环上密度的正负区域

习题 8　圆盘与点电荷近似

半径 a、总电量 $Q>0$ 的均匀圆盘，求轴线上 $x=a$ 处的场。若用点电荷公式求 $x=10a$ 处的场，估计首阶相对误差并判断点电荷近似偏大还是偏小。

参照图 2-49：圆盘轴线上的近、远场观测。

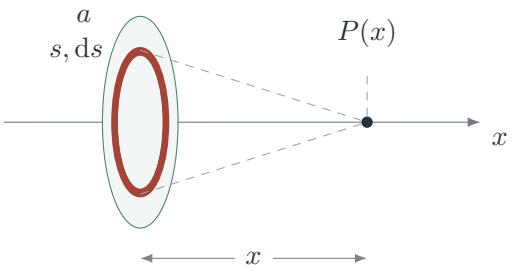


图 2-49　题图　圆盘轴线上的近、远场观测

习题 9　圆环形带电面的最大场

面密度 $\sigma > 0$ 的圆环形薄面内半径 b、外半径 $a > b$。求正轴上场强最大的 x。结果在 $b \to a$ 时，与细圆环最大场位置的极限是否一致?

参照图 2-50：内、外半径限定的带电环面。

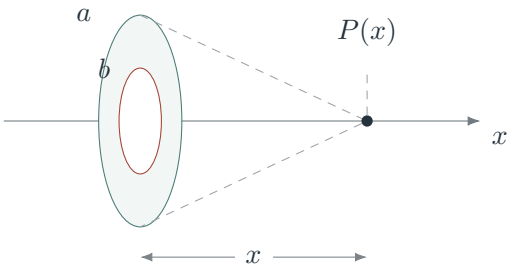


图 2-50　题图　内、外半径限定的带电环面

习题 10　一个分量为零的方向

电偶极矩沿 z 轴，使用远场近似。求沿 z 方向的电场分量为零的方向；这些方向上的总场是否为零? 给出总场大小。

参照图 2-51：沿 z 的偶极矩与观察角。

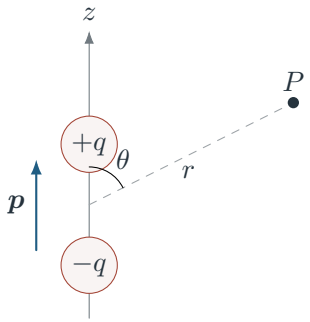


图 2-51　题图　沿 z 的偶极矩与观察角

习题 11　矩形通量与立方体面的联系

正点电荷 q 距正方形中心为 a，正方形边长为 $2a$，法线从电荷指向正方形。计算正方形通量，并用立方体对称性作独立检查。

参照图 2-52：图示方形面；取 $h = a$ 且两半边长为 a。

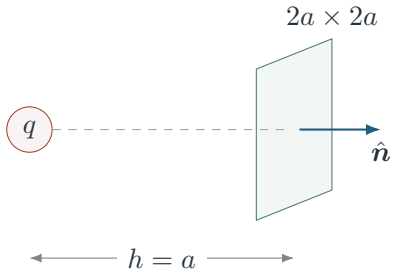


图 2-52　题图　图示方形面；取 $h = a$ 且两半边长为 a

习题 12　面外电荷与电场通量

立方体内部有 $+Q$，外部有 $-Q$。求整个闭合面的净通量。若只知道内外电荷量，能否求每个面的通量或每个面上的场强？说明理由。

参照图 2-53：立方体内外的两个电荷。

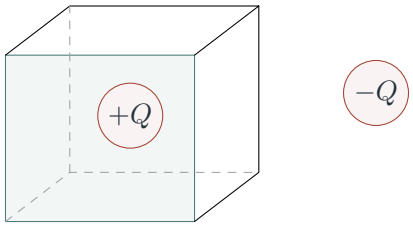


图 2-53　题图　立方体内外的两个电荷

习题 13　挑战：有孔立方体的开曲面通量

边长为 a 的立方体中心放正点电荷 q。从一个面中心挖去半径 $b < a/2$ 的圆盘。求剩余全部表面的电通量。不得把有孔表面直接当成闭合高斯面。

参照图 2-54：中心电荷与一面中心的圆孔。

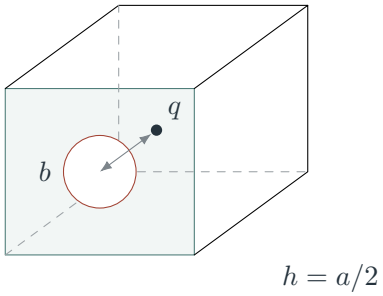


图 2-54　题图　中心电荷与一面中心的圆孔

习题 14　挑战：体电荷、点电荷和面电荷同时反演

球对称场满足内部 $E_r = Ar + B/r^2$ $(0 < r < R)$，外部 $E_r = C/r^2$ $(r > R)$。求原点点电荷、内部体密度及 R 处面密度。

参照图 2-55：原点、球体及球面三种电荷。

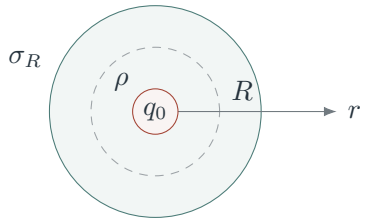


图 2-55　题图　原点、球体及球面三种电荷

习题 15　挑战：四电荷的方向性抵消

$+q$ 位于 $(\pm a, 0, 0)$，$-q$ 位于 $(0, \pm a, 0)$。求 z 轴上的电场；再求正 x 轴 $r \gg a$ 处的首个非零场强。

参照图 2-56：两对异号电荷与特殊观测轴。

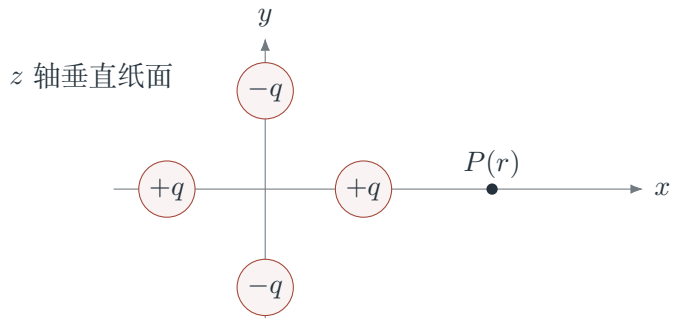


图 2-56　题图　两对异号电荷与特殊观测轴

习题 16　挑战：线性恢复项被抵消

两个同心共面的均匀圆环半径分别为 $a, 2a$，总电量分别为 $Q, -8Q$，其中 $Q > 0$。求环心附近轴向电场的首个非零项。正电荷粒子被限制沿轴线运动时是否有恢复力？是否属于普通简谐小振动？

参照图 2-57：同心共面圆环与轴线粒子。

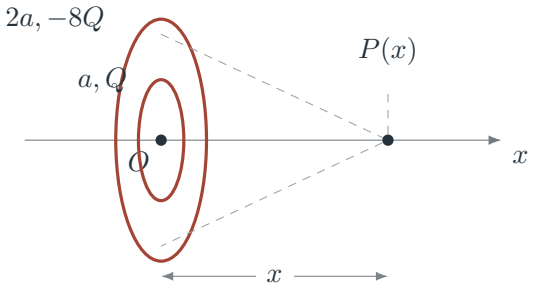


图 2-57　题图　同心共面圆环与轴线粒子

习题 17　挑战：油滴仍在向下运动

在例题 11 的阻力模型中，无电场时油滴向下终速为 v_0。加向上电场力后，油滴仍向下，以 $v_0/3$ 的终速运动。求电荷量与电场 E 的关系；若要使其静止，电场应增至多少？

参照图 2-58：加场后仍向下运动的油滴。

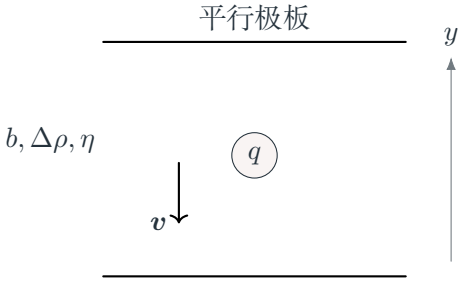


图 2-58　题图　加场后仍向下运动的油滴

习题 18　挑战：量子性数据的参数拟合

四个油滴电荷量大小测得为 $(3.20, 4.81, 6.40, 8.02)\times10^{-19}\,\mathrm{C}$，假定分别对应 $n=2,3,4,5$，且各次绝对测量不确定度相同。用最小二乘法估计 e，检查残差。解释整数阶次的假设在反演中有什么作用。

参照图 2-59：给定整数阶次的四次电荷测量。

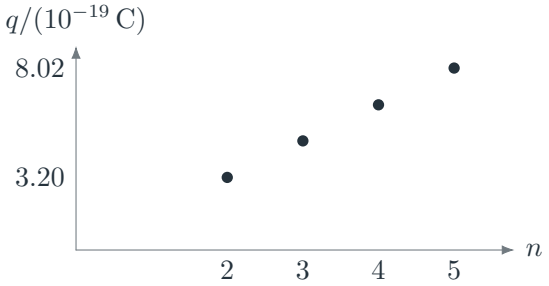


图 2-59　题图　给定整数阶次的四次电荷测量

十六　训练题详解

每题先确定几何与符号，再列物理方程。分析图中的蓝色箭头表示电场或受力，灰色虚线表示辅助线；图形只表示几何关系，尺寸以题干为准。

习题 1 解答　微元的维数与积分范围

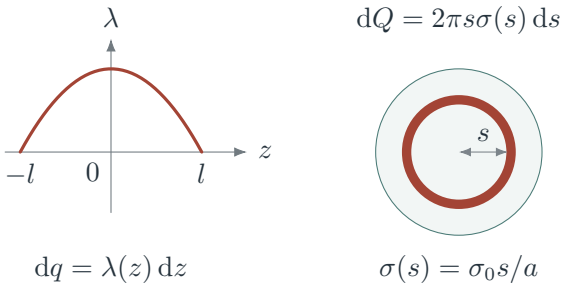


图 2-60　解答分析图　线微元与细环面积微元

图 2-60 的棒微元长度为 $\mathrm{d}z$，盘微元却是面积 $2\pi s\,\mathrm{d}s$。分别乘各自的线密度与面密度积分，不能共用一维权重。

细棒。线密度乘长度才是电量，故 $\mathrm{d}q=\lambda_0(1-z^2/l^2)\mathrm{d}z$。上下限由棒的两端给出：

$$Q_{\text{棒}}=\lambda_0\int_{-l}^{l}\left(1-\frac{z^2}{l^2}\right)\mathrm{d}z=2\lambda_0\left[z-\frac{z^3}{3l^2}\right]_0^{l}=\frac{4}{3}\lambda_0 l.$$

圆盘。密度只依赖半径，取同心细环最方便。半径为 s、宽度为 $\mathrm{d}s$ 的环面积为 $2\pi s\,\mathrm{d}s$，所以

$$Q_{\text{盘}}=\int_0^{a}\frac{\sigma_0 s}{a}\,2\pi s\,\mathrm{d}s=\frac{2\pi\sigma_0}{a}\left[\frac{s^3}{3}\right]_0^{a}=\frac{2\pi\sigma_0 a^2}{3}.$$

这里不能用边缘密度 σ_0 乘整个盘面积，因为密度随半径变化。检查单位：$\lambda_0 l$、$\sigma_0 a^2$ 都是 C。

习题 2 解答　电场分量与场强极值

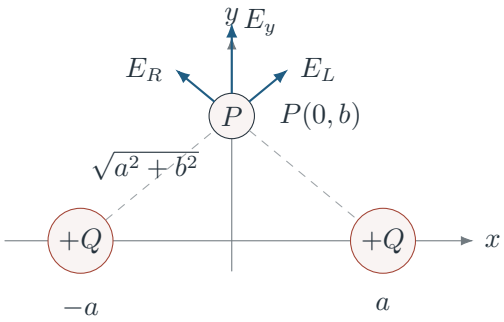


图 2-61　解答分析图　横向抵消，纵向投影相加

图 2-61 的两支斜向场沿源点至 P 的连线，水平分量抵消。竖直投影因子为 $b/\sqrt{a^2+b^2}$，极值条件针对合场而不是单源场。

两源到场点的距离都是 $R=\sqrt{a^2+b^2}$。各场大小为 kQ/R^2，水平分量相反、竖直分量相同，故

$$E_x=0,\qquad E_y=2\frac{kQ}{R^2}\frac{b}{R}=\frac{2kQb}{(a^2+b^2)^{3/2}}>0.$$

对 b 求导时，既要对分子求导，也要对分母求导：

$$\frac{\mathrm{d}E_y}{\mathrm{d}b}=2kQ\frac{a^2-2b^2}{(a^2+b^2)^{5/2}}.$$

导数在 $b=a/\sqrt{2}$ 处由正变负；且 $b\to 0$ 与 $b\to\infty$ 时场都趋零，因此这是全局最大值。代入得到

$$b_{\max}=\frac{a}{\sqrt{2}},\qquad E_{\max}=\frac{4kQ}{3\sqrt{3}\,a^2}.$$

与同半径、总电量为 $2Q$ 的均匀圆环轴线公式相同，是因为这两个特定场点模型的距离和轴向投影相同，并不意味着整个空间的场相同。

习题 3 解答　半无限长并没有中垂面对称性

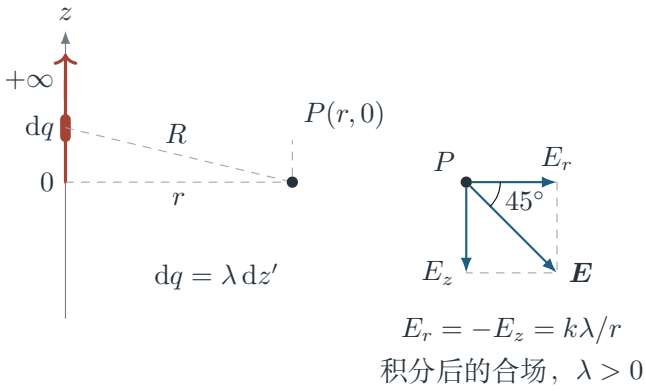


图 2-62　解答分析图　半无限棒的场积分后作等分量合成

图 2-62 右侧把积分后的 E_r 与 E_z 单独合成：两者等大，分别向右、向下，合场沿 45° 方向。该方向属于全棒合场，不是任一微元场的方向。

取源坐标 $z\ge 0$，场点固定在 $(r,0)$。源到场点的径向位移为 r，轴向位移为 $-z$，电荷元为 $\lambda\mathrm{d}z$：

$$E_r=k\lambda r\int_0^\infty\frac{\mathrm{d}z}{(r^2+z^2)^{3/2}}=\frac{k\lambda}{r}\left[\frac{z}{\sqrt{r^2+z^2}}\right]_0^\infty=\frac{k\lambda}{r},$$
$$E_z=-k\lambda\int_0^\infty\frac{z\,\mathrm{d}z}{(r^2+z^2)^{3/2}}=k\lambda\left[\frac{1}{\sqrt{r^2+z^2}}\right]_0^\infty=-\frac{k\lambda}{r}.$$

所以 $E=\sqrt{2}k\lambda/r$，方向相对正径向向下偏 45°。不能只把无限长线的径向场除以二后就结束：截去下半条线后，原先抵消的轴向分量留下了一半。

习题 4 解答　法矢决定通量的正负

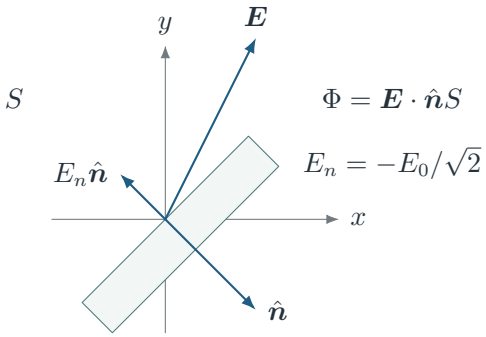


图 2-63　解答分析图　投影可为负，通量随法向反转

图 2-63 的有向面积沿 $(\hat{\boldsymbol{x}}-\hat{\boldsymbol{y}})/\sqrt{2}$。通量取场在该方向的投影乘面积，所以负号表示实际场穿过所选法向的反面。

面积矢量为 $\boldsymbol{S} = S(\hat{\boldsymbol{x}} - \hat{\boldsymbol{y}})/\sqrt{2}$，匀强场可以直接提出积分号：

$$\Phi_E = \boldsymbol{E} \cdot \boldsymbol{S} = \frac{E_0 S}{\sqrt{2}}(1-2) = -\frac{E_0 S}{\sqrt{2}}.$$

负号说明场在所选法向上的投影为负，并不表示场强的大小为负。把法矢反转相当于 $\boldsymbol{S} \to -\boldsymbol{S}$，通量随之变成 $+E_0 S/\sqrt{2}$。面积本身没有改变。

习题 5 解答　圆弧方向与密度的积分

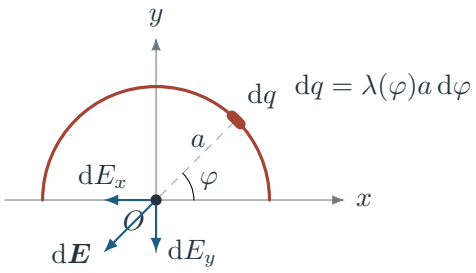


图 2-64　解答分析图　微元场向圆心，密度变化时分量分别积分

图 2-64 中微元场均指向圆心。均匀半圆的水平投影抵消；加入 $\eta\cos\varphi$ 后，水平分量需要单独积分，不能继续套用均匀半圆的对称性。

均匀情形 $\lambda = Q/(\pi a)$，微元为 $\mathrm{d}q = \lambda a \mathrm{d}\varphi$。源点位于 $a(\cos\varphi, \sin\varphi)$，圆心的微元场指向源点的反方向。因此

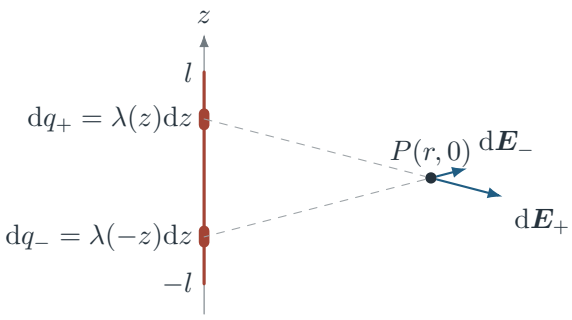
$$E_x = -\frac{k\lambda}{a}\int_0^{\pi}\cos\varphi\,\mathrm{d}\varphi = 0, \qquad E_y = -\frac{k\lambda}{a}\int_0^{\pi}\sin\varphi\,\mathrm{d}\varphi = -\frac{2kQ}{\pi a^2}.$$

改变密度后，分别保留全部项：

$$E_x = -\frac{k\lambda_0}{a}\int_0^{\pi}(\cos\varphi + \eta\cos^2\varphi)\,\mathrm{d}\varphi = -\frac{\pi k\lambda_0\eta}{2a},$$
$$E_y = -\frac{k\lambda_0}{a}\int_0^{\pi}(\sin\varphi + \eta\sin\varphi\cos\varphi)\,\mathrm{d}\varphi = -\frac{2k\lambda_0}{a}.$$

当 $\eta > 0$ 时右半弧电量更多，水平合场向左，符合所得符号。总电量仍为 $\pi a\lambda_0$，改变的是它在半圆上的分配。

习题 6 解答　分别识别单极项与偶极项



图示 $\beta = 1, z > 0$：上侧微元电量更大
E_r 保留密度偶部，E_z 保留密度奇部

图 2-65　解答分析图　径向总电荷项与轴向偶极项

图 2-65 上下配对的微元给出非零轴向差。远场中径向项对应总电量，较小的轴向项对应偶极矩，因此两分量之比还含 l/r。

总电量与关于原点的偶极矩分别为

$$Q=\lambda_0\int_{-l}^{l}(1+z/l)\,\mathrm{d}z=2\lambda_0 l,\quad p_z=\lambda_0\int_{-l}^{l}z(1+z/l)\,\mathrm{d}z=\frac{2\lambda_0 l^2}{3}.$$

场点在中垂面，先直接展开两个分量的积分核：

$$E_r=\frac{k}{r^2}\int\left[1-\frac{3z^2}{2r^2}+\cdots\right]\mathrm{d}q=\frac{2k\lambda_0 l}{r^2}+O\left(\frac{k\lambda_0 l^3}{r^4}\right),$$
$$E_z=-\frac{k}{r^3}\int z\left[1-\frac{3z^2}{2r^2}+\cdots\right]\mathrm{d}q=-\frac{2k\lambda_0 l^2}{3r^3}+O\left(\frac{k\lambda_0 l^4}{r^5}\right).$$

径向首项是总电荷项，轴向首项是 $-kp_z/r^3$。轴向场向下，反映上半棒电量更多。两项之比 $E_z/E_r\simeq -l/(3r)$，因此场在远处接近径向，但有可计算的小偏角。

习题 7 解答　轴线上的电场分量

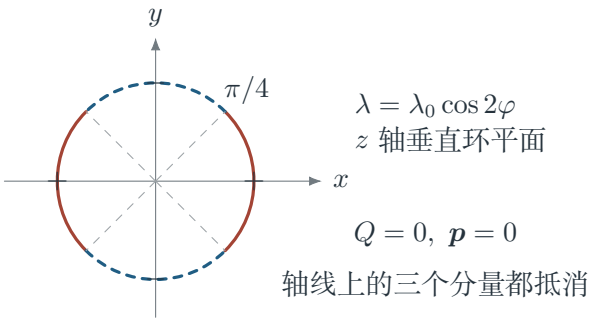


图 2-66　解答分析图　轴线角积分抵消，空间其他点不一定零场

图 2-66 的正、负扇区在完整圆环上交替分布。轴上各点到环上微元距离相同，总电量与横向一阶矩均为零，故整个轴上的场为零，但这不推出空间处处无场。

圆环取极角 φ，电荷元为 $\mathrm{d}q=\lambda_0 a\cos 2\varphi\,\mathrm{d}\varphi$。总电量为零。偶极矩的两个面内分量分别正比于

$$\int_0^{2\pi}\cos\varphi\cos 2\varphi\,\mathrm{d}\varphi=0,\qquad \int_0^{2\pi}\sin\varphi\cos 2\varphi\,\mathrm{d}\varphi=0,$$

且 $p_z=0$，所以 $\boldsymbol{p}=0$。轴线场点 $(0,0,z)$ 到所有微元的距离都为 $\sqrt{a^2+z^2}$，因此

$$E_z=\frac{kz}{(a^2+z^2)^{3/2}}\int\mathrm{d}q=0.$$

两个横向分量也由上述角积分为零，故整条轴线 $\boldsymbol{E}=0$。但在靠近环上正密度区的场点，附近微元的贡献远大于远侧微元，通常有非零场。轴线只是特殊的抵消位置；总电量和偶极矩为零也没有排除更高阶电荷矩。

习题 8 解答　近似结果的相对误差

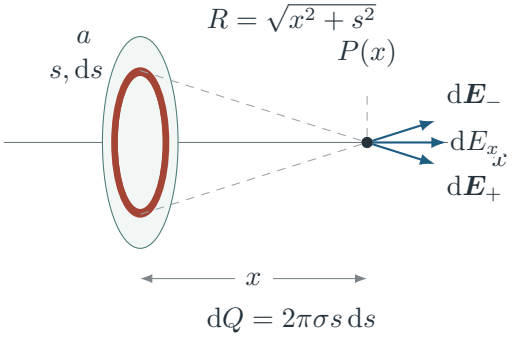


图 2-67　解答分析图　细环积分与点电荷近似的首阶修正

图 2-67 仍将圆盘分成细环。点电荷近似以相同总电量放在盘心，误差应以精确盘场为分母，图中的轴距 $10a$ 决定展开参数。

均匀圆盘密度为 $\sigma=Q/(\pi a^2)$。精确轴向场在 $x=a$ 处为

$$E(a)=\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left(1-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)=\frac{2kQ}{a^2}\left(1-\frac{1}{\sqrt{2}}\right).$$

$x=a$ 不满足远场条件，不能在这里直接改用 kQ/a^2。在 $x=10a$ 处，小参数是 $a^2/x^2=0.01$，精确场展开为

$$E_{\text{精确}}=\frac{kQ}{x^2}\left(1-\frac{3a^2}{4x^2}+\cdots\right).$$

点电荷近似舍掉负修正，所以偏大。以精确场为分母的首阶相对误差约为 $3/400=0.75\%$。用精确公式计算则为

$$\frac{E_{\text{点}}-E_{\text{精确}}}{E_{\text{精确}}}=\frac{1/100}{2(1-10/\sqrt{101})}-1\simeq 0.7494\%.$$

估计与精确比较相符。误差的首阶近似不必假装为精确值。

习题 9 解答　极值方程比极值场强更容易解

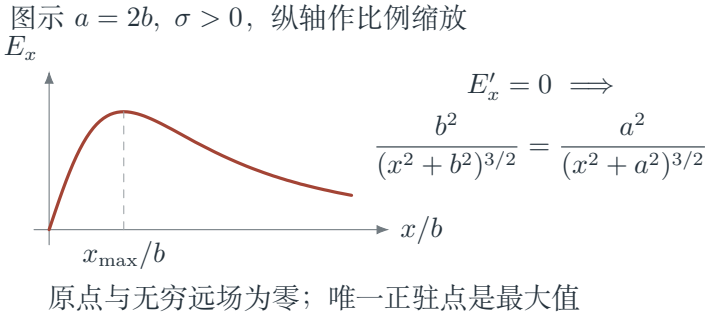


图 2-68　解答分析图　求导确定唯一正轴极值

图 2-68 的两条圆边界对应被相减的两盘。对两根式之差求导得到峰值位置；当 $b\to a$ 且面密度固定时，场幅趋零而峰位仍有有限极限。

对例题 6 的场求导，正轴上极值条件为

$$\frac{b^2}{(x^2+b^2)^{3/2}}=\frac{a^2}{(x^2+a^2)^{3/2}}.$$

两侧均为正，可以取 2/3 次方，再交叉相乘：

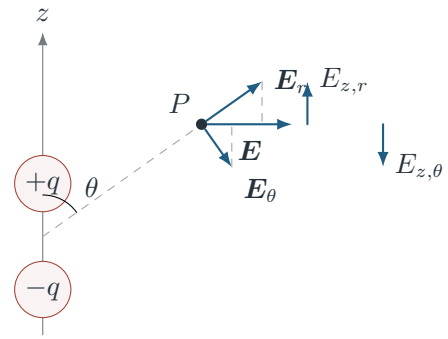
$$b^{4/3}(x^2+a^2)=a^{4/3}(x^2+b^2).$$

令 $A=a^{2/3}, B=b^{2/3}$，约去 $A-B>0$，得到

$$x_{\max}^2=\frac{a^{4/3}b^{4/3}}{a^{2/3}+b^{2/3}},\qquad x_{\max}=\frac{a^{2/3}b^{2/3}}{\sqrt{a^{2/3}+b^{2/3}}}.$$

场在原点为零，先增加后减小，并在无穷远趋零；唯一正驻点就是最大值位置。$b\to a$ 时得到 $x_{\max}\to a/\sqrt{2}$，与细圆环一致。若保持面密度不变，环的总电量同时趋零，故这个极限说的是最大值的位置，场强本身趋零。

习题 10 解答　把矢量场投影到指定轴上



$\cos^2\theta=1/3$：两个 z 投影等大反向，总场水平

图示上半锥 $\theta=54.7356°$，仍有 $\boldsymbol{E}\neq 0$

图 2-69　解答分析图　指定 z 分量为零并不使总场消失

图 2-69 将 E_r, E_θ 再投影到 z 轴。$E_z=0$ 是两个轴向投影相消，图中总场仍沿横向，故不能把零分量误作零矢量。

一般偶极场为 $\boldsymbol{E}=k[3(\boldsymbol{p}\cdot\hat{\boldsymbol{r}})\hat{\boldsymbol{r}}-\boldsymbol{p}]/r^3$，其中 $\boldsymbol{p}=p\hat{\boldsymbol{z}}$。取 z 分量，注意 $\hat{\boldsymbol{r}}\cdot\hat{\boldsymbol{z}}=\cos\theta$：

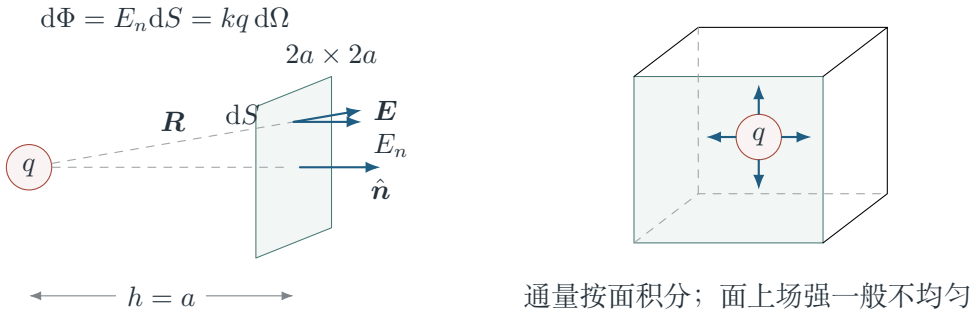
$$E_z=\frac{kp}{r^3}(3\cos^2\theta-1).$$

因此 $\cos^2\theta=1/3$，即 $\theta\simeq 54.7356°$ 或 $125.2644°$。所有方位角都允许，方向构成两个圆锥。代入总场大小得

$$E=\frac{kp}{r^3}\sqrt{1+3\cos^2\theta}=\frac{\sqrt{2}kp}{r^3}\neq 0.$$

在这些方向上场只剩垂直于 z 的分量；不能把一个分量为零误当成矢量为零。

习题 11 解答　同一个通量用两种方法验证



左：方形面立体角；右：以该面补成立方体，点源在中心

图 2-70　解答分析图　方形面是边长 2a 的立方体一面；中心点源向六面等分通量。

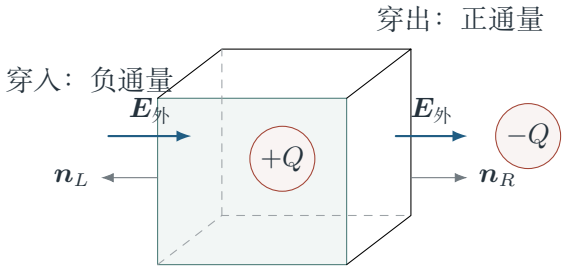
图 2-70 中方形半边长与源到面中心距离均为 a。将其作为以点源为中心的立方体一面，六面立体角相等，通量为总通量的六分之一。

矩形公式中两个半边长和法向距离都等于 a，故

$$\Omega = 4\arctan\frac{a^2}{a\sqrt{3a^2}} = 4\arctan\frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{2\pi}{3}, \qquad \Phi_E = \frac{q}{6\varepsilon_0}.$$

另一种方法是把原正方形作为边长 $2a$ 的立方体的一个面，点电荷恰处于立方体中心。总通量为 q/ε_0，六面等价，平均每面同样为 $q/(6\varepsilon_0)$。场在面上不均匀，所以这里等分的是面通量，并没有使用 $E \times 4a^2$。

习题 12 解答　净通量与局部分布是两种信息



$\Phi_{外} = 0$：整个闭面相消，局部场并不为零

图 2-71　解答分析图　局部场含外部电荷贡献，净通量只计内部

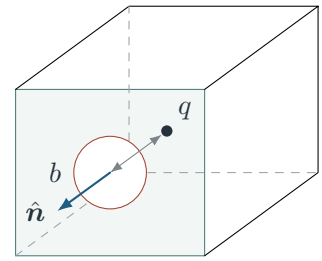
图 2-71 的高斯面只包围 $+Q$。外部负源可改变每点的场及各面的通量，但穿过整个闭面的净通量为零，因此总通量只由内部电量决定。

利用叠加，把内外电荷的场分别积分。内部正电荷产生净通量 Q/ε_0，外部负电荷的场在整个闭合面上净通量为零。因此

$$\oiint \boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S} = \frac{Q}{\varepsilon_0}.$$

外部电荷虽不进入右端，却会改变各处场强以及每个面的通量。内部电荷的位置若不在中心，也会破坏六面的等价性。只知道两电荷的内外身份和电量，不能求逐面通量，更不能求逐点场强。

习题 13 解答　有孔曲面的电场通量



$h = a/2$

$\Phi_{\text{剩余}} = \Phi_{\text{闭合}} - \Phi_{\text{圆盘}}$

图 2-72　解答分析图　补上辅助圆盘后再从总通量中扣除

图 2-72 用补回圆孔的方式恢复完整立方体。圆孔的法向与原面的外法向一致，剩余通量等于全立方体通量减去该圆盘的立体角贡献。

令 $h = a/2$，从中心到被挖圆盘的法向距离为 h。完整立方体的通量是 q/ε_0。被挖圆盘的外法矢从电荷指向该面，所以其通量为正：

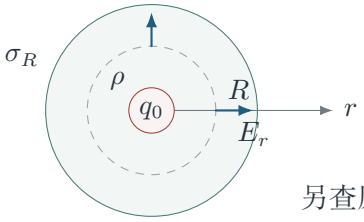
$$\Phi_{\text{孔}} = \frac{q}{2\varepsilon_0}\left(1 - \frac{h}{\sqrt{h^2 + b^2}}\right).$$

剩余开曲面的通量为

$$\Phi_{\text{剩余}} = \frac{q}{\varepsilon_0} - \Phi_{\text{孔}} = \frac{q}{2\varepsilon_0}\left(1 + \frac{a/2}{\sqrt{a^2/4 + b^2}}\right).$$

$b \to 0$ 时恢复完整立方体；随 b 增大，被删掉的正通量增大，所以剩余通量减小。辅助圆盘的法矢必须与完整立方体原来该面的外法矢一致，才可直接做这个减法。

习题 14 解答　常数项、连续变化和跳跃各对应一种电荷



$Q_{\text{内}} = 4\pi\varepsilon_0 r^2 E_r$

$\mathrm{d}Q = 4\pi r^2 \rho\,\mathrm{d}r$

另查原点常数项与界面跳跃

图 2-73　解答分析图　分别读取常数项、导数及界面跳跃

图 2-73 的中心、小球体内及 R 界面分别对应点电量、连续体密度和面电量。三项需分开核算，径向散度在 $r > 0$ 的表达式不包含原点的奇性。

半径 $r < R$ 的球面给出

$$Q_{\text{内}}(r) = 4\pi\varepsilon_0(Ar^3 + B).$$

当 $r \to 0^+$，体电荷贡献趋零，包围电量仍趋于 $4\pi\varepsilon_0 B$，所以原点有点电荷

$$q_0 = 4\pi\varepsilon_0 B.$$

对 $r > 0$ 的连续部分求导，再除以球壳体积因子：

$$\rho = \frac{1}{4\pi r^2}\frac{\mathrm{d}Q_{\text{内}}}{\mathrm{d}r} = 3\varepsilon_0 A.$$

跨越 R 时，包围电量由 $4\pi\varepsilon_0(AR^3+B)$ 跳到 $4\pi\varepsilon_0 C$。跳跃量除以 $4\pi R^2$ 就是面密度：

$$\sigma_R=\varepsilon_0\left(\frac{C-B}{R^2}-AR\right),\qquad Q_{\text{总}}=4\pi\varepsilon_0 C.$$

把点、体、面三部分电量相加，恰好得到总电量，是对反演的独立检查。忽略原点奇点会遗漏 B 对应的电荷。

习题 15 解答　同样的抵消结构在不同方向有不同结果

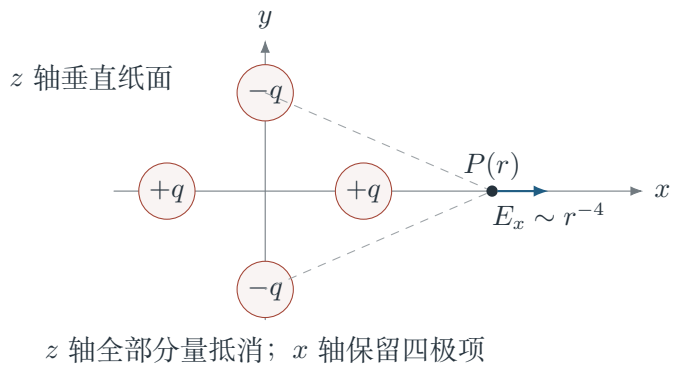


图 2-74　解答分析图　不同方向分别处理抵消与展开

图 2-74 的四个点源总电量和偶极矩均为零。z 轴上利用等距性可精确抵消；沿 $+x$ 的远场则须保留四极阶，不能由轴上零场外推。

在 z 轴上，四电荷到场点的距离相同。每一对相对电荷的面内分量互相抵消，轴向分量又因 $q+q-q-q=0$ 抵消，所以轴线处处为零场。

正 x 轴取 $r>a$，两个正电荷的场都向右；两个负电荷的纵向分量抵消、水平分量相加向左。因此精确式为

$$E_x=kq\left[\frac{1}{(r-a)^2}+\frac{1}{(r+a)^2}-\frac{2r}{(r^2+a^2)^{3/2}}\right].$$

令 $u=a/r$，提取 kq/r^2，展开括号：

$$(1-u)^{-2}+(1+u)^{-2}-2(1+u^2)^{-3/2}=(2+6u^2+\cdots)-(2-3u^2+\cdots)=9u^2+O(u^4).$$

故 $E_x=9kqa^2/r^4+O(kqa^4/r^6)$，首项向右。该体系总电量和偶极矩都为零，但某些方向存在四极场；不能从一个轴线的零场推广到全空间。

习题 16 解答　非线性恢复力也可以产生振动

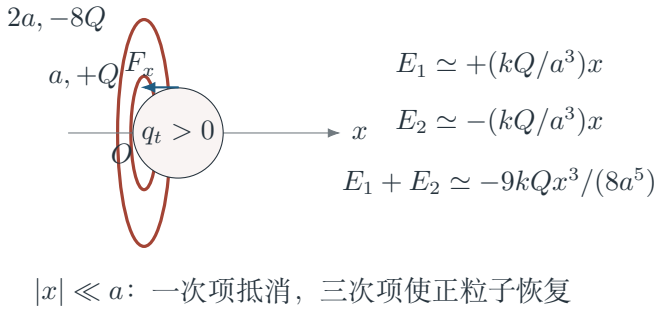


图 2-75　解答分析图　线性项抵消后保留三次恢复项

图 2-75 的两环贡献在线性阶抵消，首个剩余项是负的三次项。由此积分得四次势能，再在图示的两个转折点之间作能量积分求周期。

两个圆环轴线场直接相加：

$$E_x = kQx\left[(a^2+x^2)^{-3/2} - 8(4a^2+x^2)^{-3/2}\right].$$

对 $|x| \ll a$ 同步展开两个括号：

$$E_x = \frac{kQx}{a^3}\left[\left(1-\frac{3x^2}{2a^2}+\cdots\right)-\left(1-\frac{3x^2}{8a^2}+\cdots\right)\right] = -\frac{9kQ}{8a^5}x^3 + O\left(\frac{kQx^5}{a^7}\right).$$

线性项消失，三次项为首项。正粒子电荷 $q_t > 0$ 满足

$$m\ddot{x} = -Cx^3, \qquad C = \frac{9kQq_t}{8a^5} > 0.$$

受力与位移相反，所以存在非线性恢复作用。对应势能 $U = Cx^4/4$ 在原点有极小值，粒子可在轴线约束下往复运动，但周期依赖振幅，不属于普通简谐振动。若振幅为 A_0，能量积分给出

$$T = 4\sqrt{\frac{2m}{C}}\,\frac{1}{A_0}\int_0^1 \frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{1-u^4}}.$$

因此振幅趋零时周期趋于无穷，并不能用一个非零固定角频率描述。负试探电荷的力则与位移同向，轴向不稳定。

习题 17 解答　阻力始终与实际速度反向

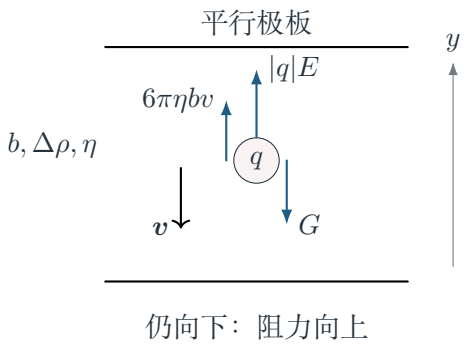


图 2-76　解答分析图　重力向下，电力与黏滞阻力均向上

图 2-76 中油滴仍向下运动，黏滞阻力与电场力共同向上，平衡有效重力。利用下降速度减为原来的三分之一列平衡式，再比较停悬时所需的场强。

记有效重力 $G=(4\pi b^3/3)\Delta\rho g$。无场向下终速阶段，向上阻力为 $6\pi\eta b v_0$，故 $G=6\pi\eta b v_0$。加场后仍向下运动，阻力仍向上；终速方程是

$$G=|q|E+6\pi\eta b\frac{v_0}{3}.$$

代入无场方程，得到

$$|q|E=4\pi\eta b v_0,\qquad |q|=\frac{4\pi\eta b v_0}{E},\qquad b=\sqrt{\frac{9\eta v_0}{2\Delta\rho g}}.$$

静止时黏滞阻力为零，停止场强 E_s 满足 $|q|E_s=G$。所以 $E_s/E=6/4=3/2$。先确认速度方向，再决定阻力符号，比记忆“速度相加”公式更可靠。

习题 18 解答　电荷量子数给定时的参数拟合

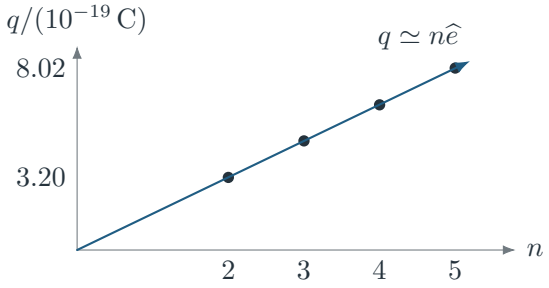


图 2-77　解答分析图　用原始数值拟合斜率，并检查残差

图 2-77 的横轴为整数倍数 n，纵轴为实测电量。拟合直线应经过原点，斜率由全部数据的 $\sum n_i q_i/\sum n_i^2$ 求出，再逐点检查残差。

假定电荷模型为 $q_i=n_i e+\epsilon_i$，由于各次绝对不确定度相同，可以最小化等权残差平方和

$$S(e)=\sum_{i=1}^{4}(q_i-n_i e)^2.$$

令导数为零，且注意二阶导数 $2\sum n_i^2>0$：

$$\widehat{e}=\frac{\sum n_i q_i}{\sum n_i^2}=\frac{2(3.20)+3(4.81)+4(6.40)+5(8.02)}{4+9+16+25}\times 10^{-19}\,\mathrm{C}\simeq 1.60241\times 10^{-19}\,\mathrm{C}.$$

n_i	$q_i/(10^{-19}\,\mathrm{C})$	$n_i\widehat{e}/(10^{-19}\,\mathrm{C})$	残差同单位
2	3.20	3.20481	−0.00481
3	4.81	4.80722	+0.00278
4	6.40	6.40963	−0.00963
5	8.02	8.01204	+0.00796

残差与题给小数精度接近，但若没有给出测量不确定度，就不能据此作严格的拟合优度结论。题目已经指定整数阶次；若整数也未知，这将成为整数与连续参数混合的反演。例如把全部整数同时乘以二、把 e 除以二，也能预测同样的电荷数据。确认最小电荷单位需要更丰富的数据或额外的物理约束。

十七　补充讨论

1 连续分布的电场积分

先画出带电区域、坐标、固定场点和变化的源点，再判断电荷密度是否支持所用对称性。随后依次写出 $\mathrm{d}q$、源到场点位移、距离和投影；这四项没有写清之前，不急于积分。对所有被抵消的分量说明抵消依据，对保留下来的分量写明上下限。最后用量纲、符号、近场与远场至少做两种检查。

2 由积分形式认识局部形式

在没有点、线、面奇点的光滑区域，对一个边长很小的直角盒应用高斯定理。左右两个面的净通量约为 $(\partial E_x/\partial x)\Delta V$，其余方向同理。总通量除以体积并取极限，得到

$$\nabla \cdot \boldsymbol{E} = \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}.$$

它表达局部场的散度与体电荷密度的关系。点电荷和理想面电荷需要用积分形式或广义函数处理；不能在奇点处直接代入光滑场公式。球对称时，这一关系化为

$$\rho(r) = \frac{\varepsilon_0}{r^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}(r^2 E_r),$$

但原点点电荷和界面面电荷仍应单独检查，习题 14 就是这种检查的完整例子。

3 通量约束与场的非唯一性

如果某个场满足高斯定理，再叠加一个在研究区域内散度为零的场，净通量条件仍然成立。例如外部电荷在无源区域产生的场就有这种性质。完整静电问题还涉及静电场的无旋条件与边界条件；这些将在电势部分展开。当前最应掌握的是：高斯定理给出的积分约束，加上源分布的对称性，才可能直接确定某些典型问题的局部场。

4 对称性与极限条件

几何对称还须配合电荷密度的对称，才能抵消相应场分量；非均匀棒即使形状对称，也可能产生沿棒的场。圆盘趋于无限平面时，保持 σ 与保持 Q 是不同的极限。开曲面通量、闭曲面净通量和局部场强各有不同含义。远场首项消失时，应按同一小参数保留下一阶。